

# K10 değer vektörü kullanım kılavuzu

## 1.Ürünün teknik göstergeleri ve özellikleri

|                                                  |                               |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ent                                              | Anma gerilimi,<br>sıklık      | Üç fazlı (4T serisi) 380V; 50/60HZ üç fazlı (2T serisi) 220V: 50/60HZ                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  | İzin verilen voltaj<br>menzil | Üç fazlı (4T serisi) 320V                                                                                     | 460V Üç fazlı (2T serisi) 190V 250V                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dışarı<br>koyamak                                | Gerilim                       | 4T serisi; 0380V 2T serisi; 0220V                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  | sıklık                        | V/F kontrolü, basit vektör kontrolü : 0.0 999,9 Hz<br>Gelişmiş vektör kontrolü , tork kontrolü : 0,5 300,0 Hz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                  | aşırı yük kapasitesi %110     | uzun vadeli %150 1 dakika %180 5 saniye                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| kontrol yöntemi                                  |                               | V/F kontrolü, basit vektör kontrolü, gelişmiş vektör kontrolü, tork kontrolü                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Karşıt<br>tro<br>çay<br>ırk<br>ile<br>dır<br>ics | Frekans ayarı<br>çözünürlük   | Analog giriş                                                                                                  | Maksimum çıkış frekansının %0,1'i                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  |                               | Dijital ayarlar                                                                                               | 0,1 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                  | Frekans doğruluğu             | Analog giriş                                                                                                  | Maksimum çıkış frekansının %0,2'si içinde                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                  |                               | dijital giriş                                                                                                 | Ayarlanan çıkış frekansının %0,01'i içinde                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                  | V/F kontrolü                  | V/F eğrisi (voltaj<br>sıklık<br>(özellikleri)                                                                 | Üç yol: Birincisi doğrusal bir tork karakteristiğidir<br>eğri, ikincisi kare tork karakteristiğidir<br>eğrisi ve üçüncüsü kullanıcı tarafından ayarlanan bir V/F eğrisidir                                                                                                                              |
|                                                  |                               | tork artışı                                                                                                   | Manuel ayar: Nominal çıkışın %0,0 ila %30,0'u<br>Otomatik güçlendirme: güçlendirmeyi otomatik olarak belirleyin<br>çıkış akımına ve birleşik torka göre<br>motor parametreleriyle                                                                                                                       |
|                                                  |                               | Otomatik akım<br>sınırlama ve baskı<br>sınırlayıcı                                                            | İster hızlanma, ister yavaşlama, isterse sabit hızlanma sırasında<br>çalışma, motor stator akımı ve voltajı<br>otomatik olarak algılanır ve bastırılır<br>benzersiz bir algoritmaya dayalı izin verilen aralık en aza indirilir<br>Sistem arızası tetikleme olasılığı.                                  |
|                                                  |                               | Gerilim sıklık<br>özellikleri                                                                                 | Çıkış voltajını frekansa göre otomatik olarak ayarlayın<br>motor parametrelerine ve benzersiz algoritmaya dayalı oran                                                                                                                                                                                   |
|                                                  | Endüktif vektör<br>kontrol    | Tork özellikleri                                                                                              | Başlangıç torku:<br>5,0 Hz'de %100 nominal tork (VF kontrolü)<br>1,0 Hz'de %150 nominal tork (vektör kontrolü)                                                                                                                                                                                          |
|                                                  |                               | Akım ve voltaj<br>bastırma                                                                                    | Tam akım kapalı devre kontrolü, tamamen kaçınılması<br>akım etkisi, tam aşırı akım ve<br>aşırı gerilim bastırma fonksiyonları                                                                                                                                                                           |
|                                                  |                               | Düşük voltaj<br>bastırma sırasında<br>operasyon                                                               | Özellikle şebeke voltajı düşük olan ve şebekede sık dalgalanmalar yaşayan kullanıcılar için<br>voltaj, voltaj izin verilen voltaj aralığından düşük olsa bile, sistem<br>Benzersiz bir algoritmaya dayalı olarak mümkün olan en uzun çalışma süresini koruyabilir ve<br>artık enerji tahsis stratejisi. |
|                                                  | Tip<br>ica                    | Çok hızlı<br>operasyon                                                                                        | 7 segmentli programlanabilir çok segmentli hız kontrolü, çoklu çalışma modları<br>mevcut.                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                           |                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>...</div> <div>eglençe</div> <div>cti</div> <div>biz</div> </div> </div> | <div> <div>PID kontrolü</div> <div>RS485</div> <div>iletişim</div> </div>  |                                                                      | <div> <div>Dahili PID kontrol cihazı (frekans önceden ayarlanabilir). Standart konfigürasyon RS485</div> <div>iletişim fonksiyonu, isteğe bağlı çoklu iletişim protokolleri, bağlantı ile</div> <div>senkron kontrol fonksiyonu</div> </div> |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                           | <div> <div>frekans ayarı</div> </div>                                      |                                                                      | <div>analog giriş</div>                                                                                                                                                                                                                      | <div>DC voltajı 0~10V, DC akımı 0~20mA (üst ve alt (isteğe bağlı sınırlar))</div>                                                                                                       |
|                                                                                           |                                                                            |                                                                      | <div>dijital giriş</div>                                                                                                                                                                                                                     | <div>İşletim paneli ayarı, RS485 arayüz ayarı, YUKARI/AŞAĞI terminal kontrolü ve çeşitli kombinasyonlar analog girişli ayarlar</div>                                                    |
|                                                                                           | <div> <div>çıkış sinyali</div> </div>                                      |                                                                      | <div>Röle çıkışı</div>                                                                                                                                                                                                                       | <div>1 röle çıkışı (TA, TC), 17'ye kadar anlam seçeneği</div>                                                                                                                           |
|                                                                                           |                                                                            |                                                                      | <div>Analog çıkış</div>                                                                                                                                                                                                                      | <div>1 analog sinyal çıkışı, çıkış aralığı esnek olabilir 0~20mA veya 0~10V arasında ayarlanabilir, bu da ayarlanan frekans ve gibi fiziksel niceliklerin çıktısı çıkış frekansı.</div> |
|                                                                                           | <div> <div>Otomatik voltaj stabilizasyon</div> <div>operasyon</div> </div> |                                                                      | <div> <div>Dinamik voltaj sabitleme, statik voltaj sabitleme veya ihtiyaçlarınıza göre en kararlı çalışma voltajını elde etmek için dengesiz voltaj etki.</div> </div>                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                           | <div> <div>Hızlanma ve yavaşlama süresi</div> <div>ayar</div> </div>       |                                                                      | <div> <div>0,1S999,9dak sürekli olarak ayarlanabilir</div> </div>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                           | <div> <div>fren</div> </div>                                               | <div> <div>Enerji tüketim</div> <div>frenleme sırasında</div> </div> | <div> <div>Enerji tüketimi frenleme başlangıç voltajı, histerezis voltajı ve enerji tüketim frenleme oranı sürekli olarak ayarlanabilir</div> </div>                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                           |                                                                            | <div> <div>DC frenleme</div> </div>                                  | <div> <div>Durdurma DC frenleme başlangıç frekansı: 0,00~[F0.05] üst sınır frekansı Frenleme süresi: 0,0~30,0s; Frenleme akımı: Motorun anma geriliminin %0,0~50,0'si</div> </div>                                                           |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                           | <div> <div>Düşük gürültü</div> <div>operasyon</div> </div>                 |                                                                      | <div> <div>Taşıyıcı frekansı 2,0KHZ ile 20,0KHZ arasında sürekli olarak ayarlanabilir motor gürültüsünü en aza indirir.</div> </div>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                           | <div> <div>tezgah</div> </div>                                             |                                                                      | <div> <div>Sistem entegrasyonu için uygun, tek dahili sayaç</div> </div>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                           | <div> <div>çalıştırma işlevi</div> </div>                                  |                                                                      | <div> <div>Üst ve alt sınır frekans ayarları, frekans atlama işlemi, ters çalışma sınırı, kayma frekansı telafisi, RS485 haberleşmesi, frekans Artırma ve azaltma kontrolü, arıza kendi kendine kurtarma işlemi vb.</div> </div>             |                                                                                                                                                                                         |

|                    |                         |                     |                                                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| göstermek          | Opera<br>iyon<br>panel  | İşletme<br>durum    | Çıkış frekansı, çıkış akımı, çıkış voltajı, motor hızı, set<br>frekans, modül sıcaklığı, PID ayarı, geri besleme değeri, analog giriş<br>ve çıktı, vb. |
|                    | görüntülemek<br><br>sen | Alarm<br><br>içerik | Çıkış frekansı, ayar frekansı, çıkış akımı, çıkış voltajı, DC<br>voltaj, modül sıcaklığı ve diğer çalışma parametresi kayıtları<br>son hata            |
| Koruyucu fonksiyon |                         |                     | Aşırı akım, aşırı gerilim, düşük gerilim, modül arızası, elektronik<br>termik röle, aşırı ısınma, kısa devre, dahili bellek arızası vb.                |
| çevre<br>ment      | ortam sıcaklığı         |                     | -10°C~+40°C (Ortam sıcaklığı 40°C~50°C'dir, lütfen<br>(derating)                                                                                       |
|                    | ortam nemi              |                     | %5 %95RH, su damlacıkları yoğunlaşması yok                                                                                                             |
|                    | çevre                   |                     | Kapalı alanda (doğrudan güneş ışığı yok, korozyon yok, yanıcı gaz yok, yağ buharı yok,<br>(toz vb.)                                                    |
|                    | irtifa                  |                     | 1000 metrenin üzerindeki değer kaybında kullanın, her 1000 metre için %10 değer kaybı                                                                  |

|                 |                 |                               |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| yapı            | Koruma seviyesi | IP20                          |
| tekrar          | soğutma yöntemi | Hava soğutmalı, fan kontrollü |
| kurulum yöntemi |                 | duvara monte dolap            |

## iki, Frekans konvertörünün montajı ve kablolanması

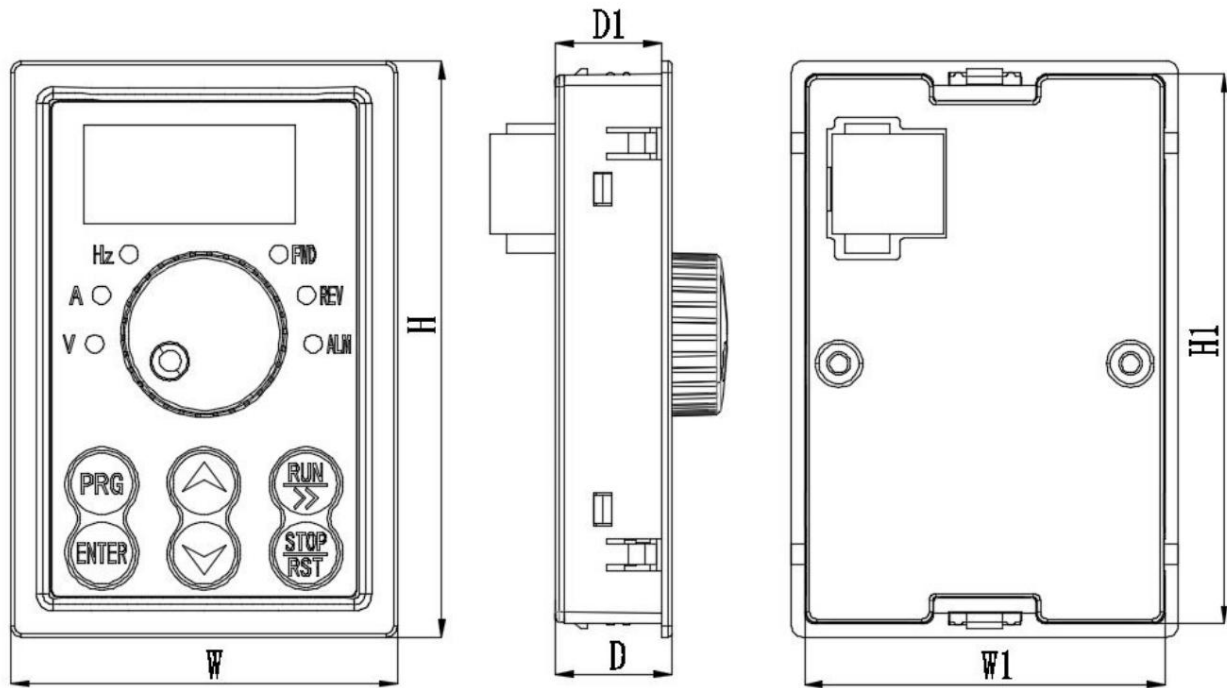
### 2.1 Kurulum Notları

| tehlike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kablolamadan önce giriş gücünün kesildiğinden emin olun.<br/>Elektrik çarpması ve yangın riski vardır.</li> <li>2. Kablolama işini elektrik mühendisliği profesyonellerine yaptırın.<br/>Elektrik çarpması ve yangın riski vardır.</li> <li>3. Topraklama terminali güvenilir bir şekilde topraklanmalıdır.<br/>(380V sınıfı: özel üçüncü tip topraklama)<br/>Elektrik çarpması ve yangın riski vardır.</li> <li>4. Acil stop terminali bağlandıktan sonra, eyleminin etkili olup olmadığını kontrol ettiğinizden emin olun.<br/>Yaralanma riski. (Kablolama sorumluluğu kullanıcıya aittir)</li> <li>5. Frekans dönüştürücülerin çıkış terminallerine doğrudan dokunmayın.<br/>Elektrik çarpması ve kısa devre riski vardır.</li> <li>6. Gücü açmadan önce terminal kapağını taktığınızdan emin olun. Kapağı çıkarırken elektrik çarpması riski vardır.</li> <li>7. Elektrik beslemesini kestikten sonra kalan elektriğin gelmesi için 5 ila 8 dakika daha bekleyin.<br/>Elektrolitik kondansatörlerde artık gerilim riski.</li> <li>8. Teknik elemanlar dışında, muayene ve bakım çalışmaları yapılamaz.<br/>Elektrik çarpması riski vardır.</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gelen hattın güç kaynağı voltajının, termik voltajla uyumlu olup olmadığını teyit ediniz.<br/>Yaralanma ve yangın riski.</li> <li>2. Fren direncini veya fren ünitesini bağlantı şemasına göre bağlayınız.<br/>Yangın riski vardır.</li> <li>3. Terminali sıkmak için belirtilen torkta bir tornavida ve anahtar kullanmak en iyisidir.<br/>Yangın riski vardır.</li> <li>4. Giriş güç kablosunu çıkış U, V, W terminallerine bağlamayın.<br/>Çıkış terminallerine uygulanan gerilim, invertörün iç hasarına neden olur.</li> <li>5. Ön panel kapağını çıkarmayın. Terminal kapağını yalnızca kablolama sırasında çıkarın.<br/>İnverterin iç kısmında hasara neden olabilir.</li> </ol> |

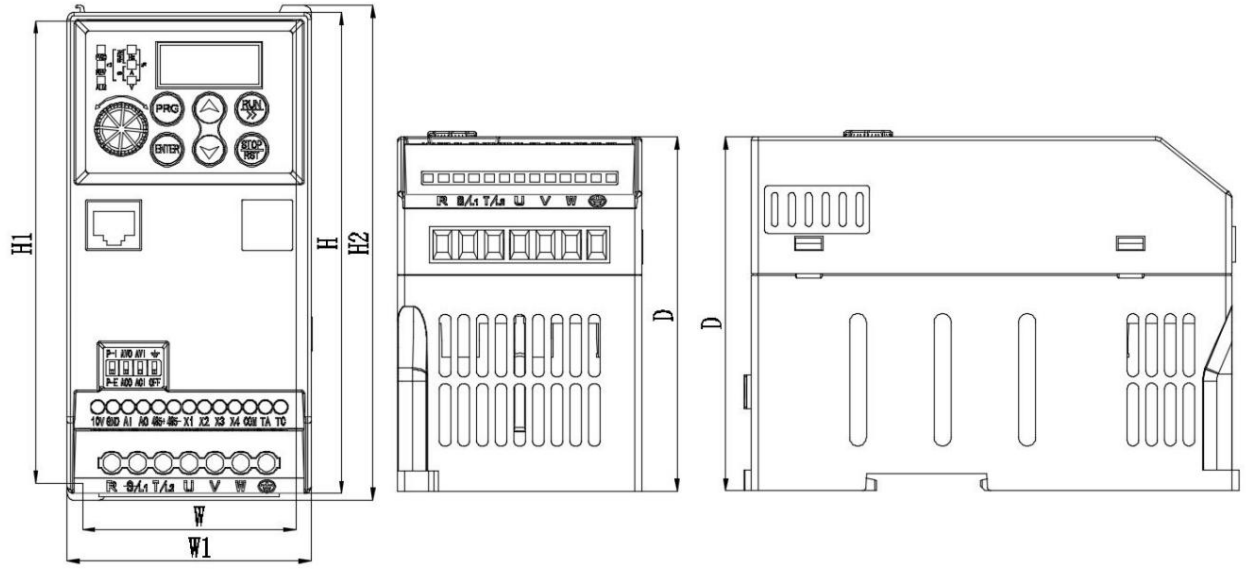
## 2.2 Anahat çizimi

### a. Harici klavye tabanının boyutları



| 键盘底座开孔尺寸 |        |      |        | 键盘厚度   |        |
|----------|--------|------|--------|--------|--------|
| W        | W1     | H    | H1     | D      | D1     |
| 53mm     | 49.4mm | 79mm | 75.4mm | 15.9mm | 14.5mm |

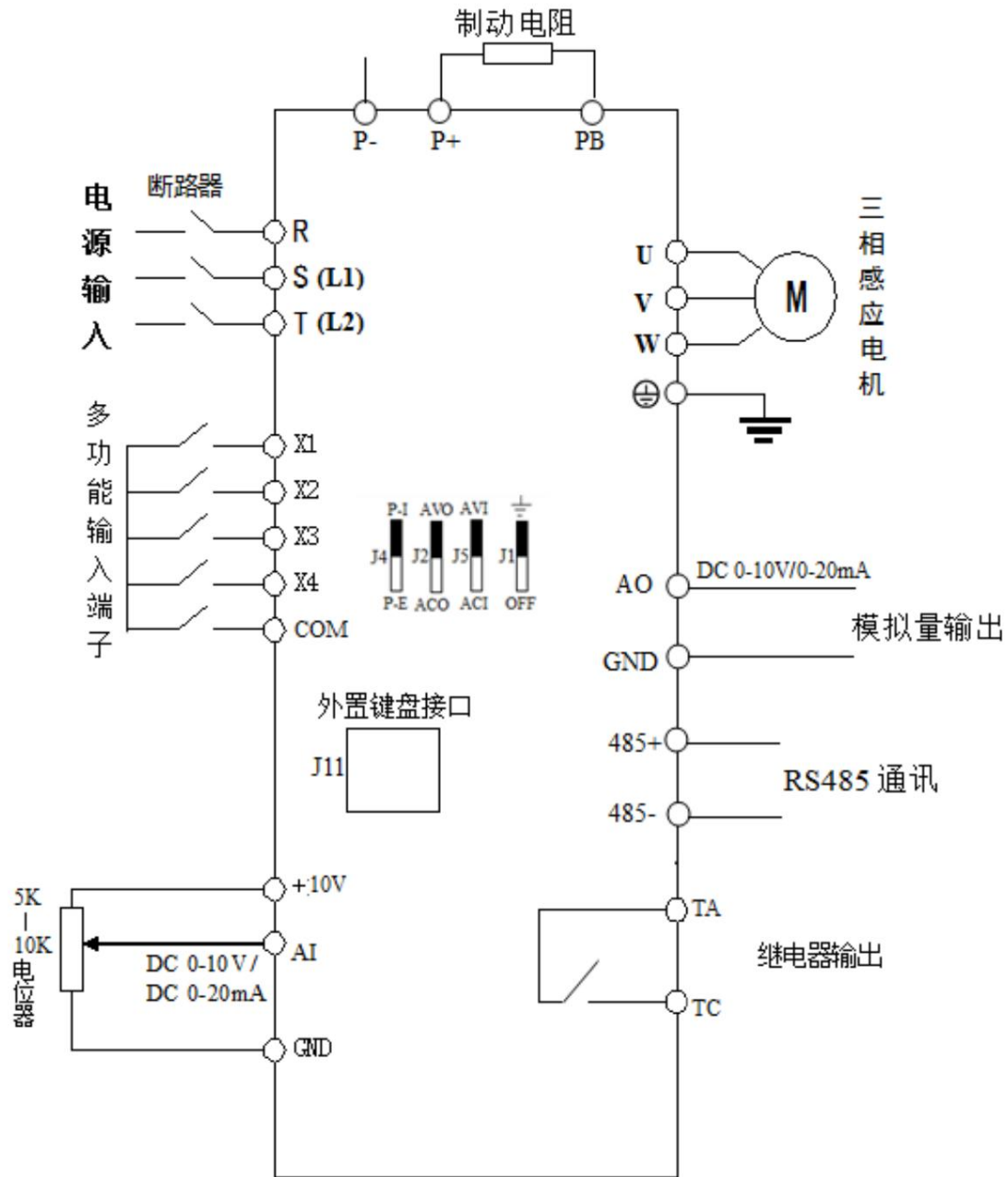
## b. Makinenin genel boyutları



| model           | B                   | W1   | H                 | H1    | H2   | D     | Montaj<br>delikler<br>(mm) |
|-----------------|---------------------|------|-------------------|-------|------|-------|----------------------------|
|                 | (mm)                | (mm) | (mm)              | (mm)  | (mm) | (mm)  |                            |
|                 | Kurulum<br>boyutlar |      | Çevresel boyutlar |       |      |       |                            |
| 0,4 kW - 2,2 kW | 63                  | 72   | 142               | 136,5 | 146  | 104.5 | 4                          |
| 3,7 kW-5,5 kW   | 78                  | 87   | 18 2              | 172,5 | -    | 126.4 | 4                          |
|                 |                     |      |                   |       |      |       |                            |
|                 |                     |      |                   |       |      |       |                            |
|                 |                     |      |                   |       |      |       |                            |
|                 |                     |      |                   |       |      |       |                            |

## 2.3 Temel çalışma kabloları

İnverter kabloları bölümü ana devre ve kontrol devresi olarak ikiye ayrılır. Kullanıcı, çıkış/giriş kapağını kaldırabilir. terminali ve ardından ana devre terminali ve kontrol devresi terminali görülebilir. Kullanıcının bağlanması gerekir. Aşağıdaki şekle göre kabloları devresini doğru bir şekilde bağlayın.



#### 2.4 Kontrol devresi terminalleri

|     |     |    |    |      |      |    |    |    |    |     |    |    |
|-----|-----|----|----|------|------|----|----|----|----|-----|----|----|
| 10V | GND | AI | AO | 485+ | 485- | X1 | X2 | X3 | X4 | COM | TA | TC |
|-----|-----|----|----|------|------|----|----|----|----|-----|----|----|

#### 2,5 0,4 KW - 2,2 KW ana devre terminali

|   |      |      |   |   |   |   |
|---|------|------|---|---|---|---|
| R | S/L1 | T/L2 | U | V | W | ⊕ |
|---|------|------|---|---|---|---|

#### 2,6 3,7 KW - 5,5 KW ana devre terminalleri

|   |   |   |    |    |   |   |   |   |
|---|---|---|----|----|---|---|---|---|
| R | S | T | P+ | PB | U | V | W | ⊕ |
|---|---|---|----|----|---|---|---|---|

## 2.7 Ana kontrol panosu bağlantı telleri için talimatlar

| J1                                                                                |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ana kontrol panosunun topraklandığını gösterir                                                                              |
| KAPALI vites                                                                      | Ana kontrol panosunun topraktan ayrıldığını gösterir (varsayılan olarak bağlantısı kesilmiştir)                             |
| J2                                                                                |                                                                                                                             |
| AVO dosyaları                                                                     | Analog AO çıkış voltaj sinyalini, 0-10V'u temsil eder                                                                       |
| ACO bloğu                                                                         | Analog AO çıkış akımı sinyalini, 0-20mA temsil eder                                                                         |
| J4                                                                                |                                                                                                                             |
| PI dosyası                                                                        | Yerleşik olduğunu gösterir<br>klavye potansiyometresi seçilidir (varsayılan<br>yerleşik klavye potansiyometresi geçerlidir) |
| PE bloğu                                                                          | Harici klavye potansiyometresinin seçimini<br>gösterir                                                                      |
| J5                                                                                |                                                                                                                             |
| AVI bloğu, analog                                                                 | AI giriş voltaj sinyalini, 0-10V'u gösterir                                                                                 |
| ACI bloğu, 0-20mA                                                                 | analog AI giriş akımı sinyalini temsil eder                                                                                 |

## 2.8 Kablolama İçin Önlemler

•1 Motor değiştirilirken, invertörün giriş gücü kesilmelidir. •2 Yalnızca invertör çıkışı durdurduğunda motor veya endüstriyel frekans güç kaynağı anahtarlanabilir. •3 Elektromanyetik girişimin etkisini en aza indirmek için, kullanılan elektromanyetik kontaktörler ve röleler invertöre yakın olduğunda bir dalgalanma emilim cihazı düşünülmelidir. •4 AC giriş gücünü invertörün U, V, W çıkış terminallerine bağlamayın. •5 Frekans dönüştürücünün harici kontrol hatları izolasyon cihazlarıyla donatılmalı veya ekranlı hatlar kullanılmalıdır. •6 Ekranlamaya ek olarak, giriş komut sinyali kablolanması ayrı olarak, tercihen ana devre kablolanmasından uzakta yönlendirilmelidir. •7 Taşıyıcı frekansı 4KHz'den düşük olduğunda, invertör ile motor arasındaki maksimum mesafe 50 metre içinde olmalıdır. Taşıyıcı frekansı 4KHz'den büyük olduğunda, mesafe uygun şekilde azaltılmalıdır.

Bu kablolanmayı metal bir borunun içine döşemek en iyisidir. •8

İnverter çevresel ekipmanlarla (filtre, reaktör, vb.) donatılmışsa, toprağa karşı yalıtım direnci öncelikle 1000 voltluk bir megaohmmetre ile ölçülmeli ve 4 megaohm'dan düşük olmadığından emin olunmalıdır. •9 İnverterin U, V ve W çıkış terminallerine faz iletme kapasitörleri veya direnç-kapasitans emme cihazları takılmasına izin verilmez. •10 İnverterin daha sık başlatılması gerekiyorsa, doğrultucu köprüsüne zarar vermemek için güç kaynağını kapatmayın, ancak işlemi başlatmak ve durdurmak için kontrol terminalinin

COM/RUN'unu kullanın. •11 Kazaları önlemek için, topraklama terminali G güvenilir bir şekilde topraklanmalıdır (topraklama empedansı 100Ω'un altında olmalıdır), aksi takdirde kaçak olur. •12 Ana devreyi kablolarken, kablo çapı özelliklerinin seçimi için Ulusal Elektrik Kanunu'nun ilgili hükümlerine uyun.

### 3. İletişim protokolü

#### 1. RTU modu ve formatı

Denetleyici RTU modunda Modbus veri yolunda iletişim kurduğunda, bilgideki her 8 bitlik bayt bölünür iki adet 4 haneli onaltılık karaktere dönüştürülür. Bu modun temel avantajı, iletilen karakter yoğunluğudur.

Aynı baud hızında, ASCII modunun üstünde, her mesaj sürekli olarak iletilmelidir.

##### (1) RTU modunda her baytın biçimi

Kodlama sistemi: 8 bit ikili, onaltılık 0-9, AF.

Veri bitleri: 1 başlangıç biti, 8 veri biti (önce düşük bit gönderilir), 1 durdurma biti, eşlik biti isteğe bağlıdır. (Bkz.

(sıra diyagramı için RTU veri çerçevesi)

Hata kontrol alanı: Döngüsel Artıklık Denetimi (CRC).

##### (2) RTU veri çerçevesi bit dizisi diyagramı

eşitlikle

|           |   |   |   |   |   |   |   |   |      |        |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--------|
| Başlangıç | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Çift | Durmak |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--------|

Eşitlik yok

|           |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Başlangıç | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Durmak |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|

#### 2. Okuma ve yazma fonksiyon kodlarının açıklaması:

| fonksiyon kodu | İşlev Açıklaması |
|----------------|------------------|
| 03             | kayıt oku        |
| 06             | yazma kaydı      |

#### 3. Adresi kaydedin

| Kayıt fonksiyonu Kontrol                                       | adres      |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| komutu girişi İzleme                                           | 2000H      |
| parametresi okuması (d-00 İletişim frekansı ayarı d-31 ) 1000H | 001FH      |
| Kullanıcı parametre ayarı (F0.00 Üretici                       | 2001H      |
| parametre ayarı (F9.00 F9.10) F8.06 )                          | 0000H0806H |
|                                                                | 09:0009:00 |

#### 4. İletişim protokolünün parametre adresi açıklaması:

| İşlev Açıklaması             | adres tanım | Veri Anlamı Açıklama                                                                                                                          | O/K |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| İletişim komutu kontrol      | 2000H       | 0001H: kapatma                                                                                                                                | B   |
|                              |             | 0012H: İleri koşu                                                                                                                             |     |
|                              |             | 0013H: ileri jog işlemi                                                                                                                       |     |
|                              |             | 0022H: ters işlem                                                                                                                             |     |
|                              |             | 0023H: ters jog işlemi                                                                                                                        |     |
| İletişim frekans adresi ayar | 2001H       | İletişim ayar frekans aralığı -1000010000.<br>Not: İletişim ayar frekansı bir maksimum frekansa göre yüzde, ve aralığı -100.00%~100.00%)'dir. | B   |
| İletişim Kontrol             | 2002H       | 0001H: Harici hata girişi                                                                                                                     | B   |

|                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Emretmek                                       |       | 0002H: Hata sıfırlama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Çalıştırma/durdurma parametresini oku<br>Tanım | 2102H | Frekansı ayarla (iki ondalık basamak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R |
|                                                | 2103H | Çıkış frekansı (iki ondalık basamak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R |
|                                                | 2104H | Çıkış akımı (bir ondalık basamak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R |
|                                                | 2105H | Otobüs voltajı (bir ondalık basamak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R |
|                                                | 2106H | Çıkış voltajı (bir ondalık basamak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R |
|                                                | 2107H | Analog giriş AI (iki ondalık basamak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R |
|                                                | 2108H | rezerv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R |
|                                                | 2109H | mevcut sayım değeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R |
|                                                | 210AH | Motor hızı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R |
|                                                | 210BH | Analog çıkış AO (iki ondalık basamak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R |
|                                                | 210CH | rezerv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R |
|                                                | 210DH | İnverter sıcaklığı (bir ondalık basamak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R |
|                                                | 210EH | PID geri bildirim değeri (iki ondalık basamak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R |
|                                                | 210FH | PID ayar değeri (iki ondalık basamak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R |
|                                                | 2110H | rezerv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R |
|                                                | 2111H | Darbe giriş frekansı akım hatası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R |
|                                                | 2112H |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R |
|                                                | 2113H | Mevcut zamanlama değeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R |
|                                                | 2114H | Giriş terminali durumu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R |
|                                                | 2115H | Çıkış terminali durumu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R |
|                                                | 2116H | BIT0: Çalıştır/durdur<br>BIT1: İleri / geri<br>BIT2: Koşu<br>BIT3: DC frenleme<br>BIT4: Ayrılmış<br>BIT5: Aşırı gerilim sınırı BIT6:<br>Sabit hız frekans azaltma<br>BIT7: Aşırı akım sınırı<br>BIT8~9:00-sıfır hız/01<br>-Hızlanma/10-Yavaşlama/11-Sabit<br>hız<br>BIT10: Aşırı yük ön alarmı<br>BIT11 : Ayrılmış<br>BIT12~13 kanalı: operasyon emretmek<br>00-Panel/01-Terminal/10-İletişim<br>BIT14~15 Veriyolu voltaj durumu: 00-Normal/01-Düşük<br>gerilim Koruması/10 - aşırı basınç koruması | R |
|                                                | 2101H | Bit0: çalışıyor<br>Bit 1: kapatma<br>Bit2: koşu<br>Bit3: ileri dönüş<br>Bit4: ters<br>Bit5~Bit7: Ayrılmış<br>Bit8: İletişim ayarı<br>Bit9: Analog sinyal girişi<br>Bit10: İletişim işlemi komut kanalı<br>Bit11: Parametre kilidi<br>Bit12: çalışıyor<br>Bit13: Yavaşlama komutu<br>Bit14~Bit15: ayrılmış                                                                                                                                                                                           | R |
| Okumak O arıza kod<br>Tanım                    | 2100H | 00: İstisna yok<br>01: Modül arızası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 02: Aşırı gerilim<br>03: Sıcaklık arızası<br>04: Frekans dönüştürücü aşırı yükü<br>05: Motor aşırı yükü<br>06: Harici arıza<br>07-09: Ayrılmış<br>10: Hızlanma sırasında aşırı akım<br>11: Yavaşlama sırasında aşırı akım<br>12: Sabit hızda aşırı akım 13: ayrılmış<br><br>14: Düşük voltaj 15:<br>Ayrılmış<br>16: RS485 iletişim arızası<br>17: Patlama arızası<br>18: ayrılmış<br>19: Çift CPU iletişim hatası<br>20: ayrılmış<br>21: Ayrılmış<br>22: Akım algılama hatası<br>23: ayrılmış<br>24: Ayrılmış<br>25: Çıkış fazı kaybı |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

5. 03 Okuma fonksiyonu modu:

Sorgulama bilgi çerçevesi biçimi (gönderme çerçevesi):

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| adres                 | 01H     |
| İşlev                 | 03H     |
| Başlangıç veri adresi | Akşam 9 |
|                       | 02H     |
| Veri (2 Bayt)         | 00H     |
|                       | 02H     |
| CRC CHK Düşük         | 6FH     |
| CRC CHK Yüksek        | F7H     |

Bu veri bölümünün analizi:

01H invertör adresidir

03H okunan fonksiyon kodudur

2102H başlangıç adresidir

0002H okunan adreslerin sayısıdır ve 2102H ve 2103H

F76FH, 16 bitlik CRC kontrol kodudur

Yanıt bilgi çerçevesi biçimi (dönüş çerçevesi): adres

|                |       |
|----------------|-------|
|                | 01H   |
| İşlev          | 03H   |
| VeriNum*2      | 04H   |
| Veri1[2Bayt]   | 17:00 |
|                | 70H   |
| Veri2[2Bayt]   | 00H   |
|                | 00H   |
| CRC CHK Düşük  | FEH   |
| CRC CHK Yüksek | 5CH   |

Bu veri bölümünün analizi:

01H invertör adresidir

03H okuma fonksiyonu kodudur

04H, okunan öğenin \*2 ürünüdür

1770H, 2102H'nin verilerini okumak içindir (ayar frekansı)  
 0000H, 2103H'nin (çıkış frekansı) verilerini okumak içindir  
 5CFEH, 16 bitlik bir CRC kontrol kodudur  
 6. 06H yazma işlevi modu

Bilgi çerçevesi formatını (gönderme çerçevesi) soruyorum:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| adres                 | 01H |
| İşlev                 | 06H |
| Başlangıç veri adresi | 20H |
|                       | 00H |
| Veri (2 Bayt)         | 00H |
|                       | 01H |
| CRC CHK Düşük         | 43H |
| CRC CHK Yüksek        | CAH |

Bu veri bölümünün analizi:

01H invertör adresidir

06H yazma fonksiyonu kodudur

2000H kontrol komut adresidir

0001H durdurma komutudur

43CAH, 16 bitlik CRC kontrol kodudur

Yanıt bilgi çerçevesi biçimi (dönüş çerçevesi):

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| adres                 | 01H |
| İşlev                 | 06H |
| Başlangıç veri adresi | 20H |
|                       | 00H |
| Veri Sayısı (Bayt)    | 00H |
|                       | 01H |
| CRC CHK Düşük         | 43H |
| CRC CHK Yüksek        | CAH |

Bu bölümün veri analizi: Ayarlar doğruysa aynı giriş verilerini döndür.

## 4. İstisna işleme

İnverter çalışırken karşılaşılan yaygın anormal olaylar ve karşı önlemler için Tablo 4-2'ye bakın:

| Anomaliler        |                                                       | Olası Nedenler ve Karşı Önlemler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor yapar dönme | klavye ekranı <small>HAYIR</small>                    | Elektrik kesintisi olup olmadığını, giriş güç kaynağının çalışıp çalışmadığını kontrol edin<br>faz dışıdır ve giriş güç hattı bağlı mıdır?<br>yanlış bir şekilde                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | Klavyede var görüntü yok ama şarj gösterge ışığı açık | Kablolama ve prizlerle ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edin<br>klavyeye. Her kontrol güç kaynağının voltajını ölçün<br>anahtarlama güç kaynağının çalışıp çalışmadığını doğrulamak için makine normalde. Anahtarlama güç kaynağı düzgün çalışmıyorsa, kontrol edin<br>anahtarlama güç kaynağının gelen (+, -) soketlerinin olup olmadığı<br>bağlı. Peki, titreşimin hasar görüp görmediği veya<br>voltaj regülatör tüpü normaldir. |
|                   | motor uğultusu                                        | Motor yükü çok ağır, yükü azaltmayı deneyin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | <small>HAYIR</small> istisna kurmak                   | Tetikleme durumunda olup olmadığını veya tetiklemeden sonra sıfırlanıp sıfırlanmadığını teyit edin,<br>ister güç kapalı ve yeniden başlatma durumunda olsun, ister klavyede<br>sıfırlandı mı, program çalışma durumuna girdi mi, çoklu hız<br>çalışma durumu, belirli çalışma durumu veya çalışmama durumu.<br>fabrika ayarlarına geri döndürmeyi deneyebilirsiniz. değer yaklaşımı.                                                                 |
|                   |                                                       | Çalıştırma komutunun verilip verilmediğini onaylayın<br>Çalışma frekansının 0 olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor hızlanamıyor veya yumuşak bir şekilde yavaşlamak | Hızlanma ve yavaşlama zaman ayarı uygun değil.<br>Hızlanma ve yavaşlama süresini artırın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                        | Mevcut sınır değeri çok küçük ayarlanmış. Sınır değerini artırın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                        | Aşırı gerilim koruması yavaşlama sırasında çalışır ve yavaşlama süresini artırır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                        | Taşıyıcı frekans ayarı uygun değil, yük çok ağır veya salınım oluşuyor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                        | Yük çok ağır ve tork yeterli değil. V/F modunda tork artış değerini artırın. Hala gereksinimleri karşılayamıyorsa, basit vektör kontrolüne geçebilirsiniz. Bu aşamada, motor parametrelerinin gerçek değerlerle tutarlı olması gerektiğini lütfen unutmayın. Hala gereksinimleri karşılayamıyorsanız, gelişmiş vektör kontrolüne geçmeniz önerilir. Kontrol modunda, bu aşamada motor parametrelerinin gerçek değerlerle tutarlı olup olmadığına dikkat etmeniz gerekir ve motor parametrelerini ayarlamak en iyisidir. |
|                                                        | Motor gücü, invertör gücüyle eşleşmiyor. Lütfen motor parametrelerini gerçek değerlere ayarlayın. Tek seferde birden fazla motor çekin. Lütfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | tork kaldırma yöntemini manuel kaldırma yöntemine değiştirin. Frekans üst ve alt sınır ayarları uygun değil. Frekans ayarı çok düşük                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Motor dönebilmesine rağmen hızını ayarlayamıyor        | veya frekans kazanç ayarı çok küçük.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                        | Kullanılan hız düzenleme yönteminin verilen ayar frekansı ile tutarlı olup olmadığını kontrol edin. Yükün çok ağır olup olmadığını, aşırı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                        | gerilim durması veya aşırı akım sınırlama durumunda olup olmadığını kontrol edin. Sık yük dalgalanmaları, değişiklikleri en aza indirin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Çalışma sırasında motor hızı değişir                   | İnverter ve motor değerleri ciddi şekilde tutarsız. Lütfen motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        | parametrelerini gerçek değerlere ayarlayın. Frekans ayar potansiyometresi zayıf temasta veya frekans ayar sinyali dalgalanıyor. Verilen dijital frekans moduna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Motor ters yönde dönüyor                               | geçin veya analog giriş sinyalinin filtre zaman sabitini artırın. U, V, W çıkış terminallerinin faz sırasını ayarlayın. Sadece çalışma yönünü (F0.12=1) tersine ayarlayın. Çıkış fazı kaybindan kaynaklanan yön belirsizliği, lütfen motor kablolarını hemen kontrol edin.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Tablo 4-2 Yaygın anormal olaylar ve karşı önlemler

## 5. Parametre açıklaması

| <p>←Herhangi bir durumda değiştirilebilen parametreler ×Çalışma durumunda değiştirilemeyen parametreler ←</p> <p>Gerçek algılama parametreleri, değiştirilemez —Üretici parametreleri, yalnızca üretici tarafından değiştirilebilir, kullanıcıların değişiklik yapması yasaktır</p> |                   |                                                                                                          |                          |                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------|
| Grup F0-Temel işletim parametreler                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                          |                          |                 |         |
| işlev kod                                                                                                                                                                                                                                                                           | isim              | içerik                                                                                                   | Önceden belirlenmiş alan | Fabrika ayarlar | Şan Sen |
| F0.00                                                                                                                                                                                                                                                                               | İşlev makro tanım | 0: genel mod<br>1: Tek pompalı sabit basınçlı su temini moda<br>2~3: ayrılmış<br>4: Gravür makinesi modu | 010                      | 0               | x       |

|       |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |           |   |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---|
|       |                                      | 510: Ayrılmış                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |           |   |
| F0.01 | Motor kontrol yöntemi                | 0: VF kontrolü<br>1: Gelişmiş VF kontrolü<br>2: Basit vektör kontrolü<br>3: Gelişmiş vektör kontrolü<br>4: Tork kontrolü                                                                                                                                                                                                                              | 04                                 | 0         | x |
| F0.02 | Koşmak emretmek kanal seçim          | 0: panel komut kanalını çalıştırıyor<br>1: Terminal çalıştırma komut kanalı<br>2: Komut kanalını çalıştıran iletişim                                                                                                                                                                                                                                  | 02                                 | 0         | • |
| F0.03 | Sıklık verilen seçim                 | 0: Panel potansiyometresi 1: Dijital 1 verildi, işlem sırasında ve tuşlarıyla ayarlanır panel<br>2: Dijital referans 2, terminal YUKARI/AŞAĞI ayar 3: AI analog referansı (010V/0 20mA) 4: Birleşik referans<br>5: ayrılmış<br>6: İletişim ayarı<br>7: Ayrılmış<br>Not: Birleştirilmiş referans seçildiğinde, F1.15'te kombine referans modu seçilir. | 07                                 | 0         | • |
| F0.04 | çıkış sıklık                         | Maksimum çıkış frekansı en yüksektir invertörün çıkışa izin verdiği frekans ve hızlanma ve yavaşlama ayarları.                                                                                                                                                                                                                                        | MAKSİMUM{50.0, F0.05 }<br>999,9 Hz | 50.0Hz    | x |
| F0.05 | üst sınır sıklık                     | Çalışma frekansı bu değeri aşamaz sıklık                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MAKS{0,1 F0.06 }<br>F0.04          | 50.0Hz    | x |
| F0.06 | daha düşük sınır sıklık              | Çalışma frekansı bundan daha düşük olamaz sıklık                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.0üst sınır sıklık                | 0,0 Hz    | x |
| F0.07 | Daha düşük sınır sıklık varış işleme | 0: Sıfır hızda çalışıyor 1: Daha düşük hızda çalışıyor frekans sınırı 2: Durdurma                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02                                 | 0         | x |
| F0.08 | İşletme sıklık dijital ayar          | Ayar değeri, aşağıdaki şekilde verilen başlangıç değeridir: frekans dijital                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.0üst sınır sıklık                | 10,0 Hz • |   |

|       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                  |   |
|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---|
| F0.09 | dijital<br>sıklık<br>kontrol           | LED üniteleri: güç kapalıyken depolama<br>0: mağaza<br>1: Saklamayın<br>LED on haneli: kapatma tutma<br>0: tut<br>1: tutmayın<br>LED yüzler: YUKARI/AŞAĞI negatif frekans<br>ayarlar<br>0: geçersiz<br>1: geçerli<br>LED bin haneli: PID, PLC frekansı<br>üst üste binme seçimi<br>0: geçersiz<br>1: F0.03+PID<br>2: F0.03+PLC | 00002111                                           | 0000 •           |   |
| F0.10 | ivme<br>zamanında                      | İnverterin hızlanması için gereken süre<br>sıfır frekanstan maksimum çıkışa<br>sıklık                                                                                                                                                                                                                                          | 0,1999,9S 0,4<br>4.0KW 7.5S 5.5<br>7,5 kW 15,0 S   | Model<br>ayarlar | • |
| F0.11 | yavaşlamak<br>zamanında                | İnverterin yavaşlaması için gereken süre<br>maksimum çıkış frekansından sıfıra<br>sıklık                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                  |   |
| F0.12 | Koşma<br>yön<br>ayar                   | 0: ileri dönüş 1: geri dönüş 2:<br>ters dönüş yasaktır                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02                                                 | 0                | • |
| F0.13 | V/F eğrisi<br>ayar                     | 0: doğrusal eğri<br>1: Kare eğri<br>2: Çok noktalı VF eğrisi                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02                                                 | 0                | x |
| F0.14 | Tork<br>artırmak                       | Manuel tork artışı, bu ayar bir yüzdendir<br>motorun nominal voltajına göre                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,030,0%                                           | Model<br>ayarlar | • |
| F0.15 | Tork<br>artırmak<br>ayırarak<br>sıklık | Bu ayar, yükseltme kesme frekans noktasıdır<br>manuel tork artışı sırasında.                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,050,0Hz                                          | 15.0Hz           | x |
| F0.16 | Taşıyıcı<br>sıklık<br>ayar             | Sessiz çalışmanın önemli olduğu durumlar için<br>gerektiğinde taşıyıcı frekansı olabilir<br>uygun şekilde karşılamak için artırıldı<br>gereksinimleri, ancak taşıyıcıyı artırarak<br>frekans, üretilen ısıyı artıracaktır<br>invertör.                                                                                         | 2.016.0KHz<br>0,43,0 kW 4,0 kHz<br>4.07.5KW 3.0KHz | Model<br>ayarlar | x |
| F0.17 | V/F<br>sıklık<br>değer F1              |                                                                                                                                                                                                                                             | 0,1 frekans<br>F2 değeri                           | 12,5 Hz          | x |
| F0.18 | V/F<br>Gerilim                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0 voltaj<br>değer V2                             | 25.0%            | x |

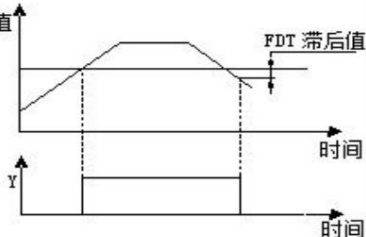
|                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                    |            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
|                                           | değer V1                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                    |            |
| F0.19                                     | V/F<br>sıklık<br>F2 değeri                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frekans değeri<br>F1 ~ sıklık<br>değer F3                                        | 25.0Hz             | x          |
| F0.20                                     | V/F<br>Gerilim<br>değer V2                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Voltaj değeri V1<br>voltaj değeri V3                                             | 50.0%              | x          |
| F0.21                                     | V/F<br>sıklık<br>değer F3                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frekans değeri<br>F2 ~ motor derecesi<br>frekans [F4.03]                         | 37,5 Hz            | x          |
| F0.22                                     | V/F<br>Gerilim<br>değer V3                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gerilim değeri<br>V2 %100,0*Uoute<br>(motor derecelendirilmiş<br>voltaj [F4.00]) | 75.0%              | x          |
| F0.23                                     | kullanıcı<br>şifre                            | Sıfırdan farklı herhangi bir sayının ayarlanması etkili olacaktır<br>3 dakika veya elektrik kesintisi sonrasında.                                                                                                                                                                                                 | 09999                                                                            | 0                  | •          |
| F0.24                                     | Sıklık<br>görüntülemek<br>çözünürlük<br>seçim | 0: 0,1 Hz<br>1:1Hz<br>Not: Bu parametreyi ayarlarken,<br>maksimum çıkış frekansını (F0.04) kontrol edin,<br>frekans üst sınırı (F0.05), motor nominal<br>frekans (F4.03) ve diğer frekansla ilgili<br>parametreler.                                                                                               | 01                                                                               | 0                  | •          |
| Grup F1 yardımcı<br>çalışma parametreleri |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                    |            |
| işlev<br>kod                              | isim                                          | Önceden belirlenmiş alan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en küçük birim                                                                   | Fabrika<br>ayarlar | Şan<br>Sen |
| F1.00                                     | Başlangıç<br>yöntem                           | LED bir haneli: Başlangıç modu 0: Başlangıç<br>başlangıç frekansı 1: önce DC frenleme ve sonra<br>başlangıç frekansından başla<br>2: Ayrılmış<br>LED on hanesi: elektrik kesintisi veya anormal<br>yeniden başlatma modu 0: geçersiz 1: başlangıçtan başla<br>sıklık<br>LED yüzler: ayrılmış LED binler: ayrılmış | 00000012                                                                         | 00                 | x          |
| F1.01                                     | Başlangıç<br>sıklık                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,050,0Hz                                                                        | 1,0 Hz •           |            |
| F1.02                                     | Başlangıç<br>DC frenleme<br>Gerilim           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0 50,0 ×<br>motor derecelendirilmiş<br>Gerilim                                 | 0.0% •             |            |

|       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |   |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---|
| F1.03 | Başlangıç<br>DC frenleme<br>zaman            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,030,0sn                                         | 0,0 saniye       | • |
| F1.04 | kapat<br>moda                                | 0: Yavaşlama duruşu 1: Serbest duruş                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01                                                | 0                | x |
| F1.05 | Durmak DC<br>frenleme<br>başlangıç<br>sıklık |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0üst sınır<br>sıklık                            | 0,0Hz •          |   |
| F1.06 | Durmak DC<br>frenleme<br>Gerilim             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,050,0 ×<br>motor derecesi<br>Gerilim            | 0.0% •           |   |
| F1.07 | Kapat<br>DC frenleme<br>zaman                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,030,0sn                                         | 0,0 saniye       | X |
| F1.08 | Durmak DC<br>frenleme<br>beklemek<br>zaman   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0099,99sn                                       | 0,00 saniye      | X |
| F1.09 | İleri<br>hafif koşu<br>sıklık<br>ayar        | Jog ileri ve geri frekansını ayarlayın                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,050,0Hz                                         | 10,0 Hz •        |   |
| F1.10 | Tersi<br>koşu<br>sıklık<br>ayar              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |   |
| F1.11 | koşu<br>ivme<br>zamanında                    | Jog hızlanma ve yavaşlama süresini ayarlayın                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,1999,9S 0,4<br>4.0KW 10.0S 5.5<br>7,5 kW 15,0 S | Model<br>Ayarlar | • |
| F1.12 | Koşu<br>yavaşlamak<br>zamanında              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |   |
| F1.13 | zıplamak<br>sıklık                           | Atlama frekansını ve aralığını ayarlayarak,<br>frekans dönüştürücü mekanik sorunları önleyebilir<br>yükün rezonans noktası.                                                                                                                                                                                                           | 0.0 üst sınır<br>sıklık                           | 0,0Hz •          |   |
| F1.14 | atlama menzili                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,010,0Hz                                         | 0,0Hz •          |   |
| F1.15 | Sıklık<br>kombinasyon<br>N verilen<br>yöntem | 0: Potansiyometre + dijital frekans 1<br>1: Potansiyometre + dijital frekans 2 2:<br>Potansiyometre + AI<br>3: Dijital frekans 1+AI<br>4: Dijital frekans 2+AI<br>5: Dijital frekans 1 + çok hızlı<br>6: Dijital frekans 2 + çok hızlı<br>7: Potansiyometre + çoklu hız<br>8: AI+PLC (aynı yönde üst üste bindirilmiş)<br>9: Ayrılmış | 09                                                | 0                | x |

|       |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |           |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---|
| F1.16 | Program<br>o<br>operasyon<br>kontrol<br>(basit<br>PLC<br>(operasyon) | LED üniteleri: PLC kontrollü<br>0: geçersiz<br>1: Etkin LED onlar basamağı: çalışma modu<br>seçim<br>0: tek çevrim<br>1: Sürekli döngü<br>2: Tek bir LED döngüsünden sonra son değeri koruyun<br>yüz haneli: Başlangıç modu 0: Yeniden başlat<br>ilk aşama 1: Kapatma aşamasından başlayın<br>(hata) anı<br>2: Sahne ve frekanstan başlayarak zaman<br>kapatma (hatası)<br>LED bin haneli: güç kapalıyken depolama seçimi<br>0: depolama yok 1: depolama | 00001221                                       | 0000      | x |
| F1.17 | Çoklu hız<br>D<br>sıklık<br>1                                        | Segment hızı 1 frekansını ayarla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Üst sınır<br>frekans üstü<br>sınır frekansı  | 5,0 Hz •  |   |
| F1.18 | Çoklu hız<br>D<br>sıklık<br>2                                        | Segment hızı 2 frekansını ayarla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Üst sınır<br>frekans üstü<br>sınırı frekansı | 10,0 Hz • |   |
| F1.19 | Çoklu hız<br>D<br>sıklık<br>3                                        | Segment hızını 3 frekans olarak ayarla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Üst sınır<br>frekans üstü<br>sınırı frekansı | 15,0 Hz • |   |
| F1.20 | Çoklu hız<br>D<br>sıklık<br>4                                        | Segment hızını 4 frekansa ayarla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Üst sınır<br>frekans üstü<br>sınır frekansı  | 20,0 Hz • |   |
| F1.21 | Çoklu hız<br>D<br>sıklık<br>5                                        | Segment hızını 5 frekans olarak ayarla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Üst sınır<br>frekans üstü<br>sınır frekansı  | 25,0 Hz • |   |
| F1.22 | Çoklu hız<br>D<br>sıklık<br>6                                        | Segment hızını 6 frekansa ayarla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Üst sınır<br>frekans üstü<br>sınırı frekansı | 37,5 Hz • |   |
| F1.23 | Çoklu hız<br>D<br>sıklık<br>7                                        | Segment hızını 7 frekansa ayarla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Üst sınır<br>frekans üstü<br>sınırı frekansı | 50,0 Hz • |   |
| F1.24 | 1. Aşama çalışması<br>zaman                                          | Segment hızı 1'in çalışma süresini ayarlayın (birim<br>[F1.35] ile seçilir, varsayılan saniyedir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0999,9sn                                     | 10.0sn •  |   |
| F1.25 | 2. Aşama çalışması<br>zaman                                          | Segment hızı 2'nin çalışma süresini ayarlayın (birim<br>[F1.35] ile seçilir, varsayılan saniyedir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0999,9sn                                     | 10.0sn •  |   |
| F1.26 | 3. Aşama çalışması<br>zaman                                          | Segment hızı 3'ün çalışma süresini ayarlayın (birim<br>[F1.35] ile seçilir, varsayılan saniyedir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0999,9sn                                     | 10.0sn •  |   |
| F1.27 | Faz 4<br>çalışma zamanı                                              | Segment hızı 4'ün çalışma süresini ayarlayın (birim<br>[F1.35] ile seçilir, varsayılan saniyedir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0999,9sn                                     | 10.0sn •  |   |
| F1.28 | 5. Aşama çalışması<br>zaman                                          | Segment hızı 5'in çalışma süresini ayarlayın (birim<br>[F1.35] ile seçilir, varsayılan saniyedir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0999,9sn                                     | 10.0sn •  |   |
| F1.29 | 6. Aşama çalışması<br>zaman                                          | Segment hızı 6'nın çalışma süresini ayarlayın (birim<br>[F1.35] ile seçilir, varsayılan saniyedir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0999,9sn                                     | 10.0sn •  |   |
| F1.30 | 7. Aşama çalışması<br>zaman                                          | Segment hızı 7'nin çalışma süresini ayarlayın (birim<br>[F1.35] ile seçilir, varsayılan saniyedir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0999,9sn                                     | 10.0sn •  |   |

| F1.31                                                    | Faz<br>ivme<br>Açık Ve<br>yavaşlamak<br>Açık zaman<br>seçim<br>1 | LED üniteleri rakam: faz 1 hızlanma ve yavaşlama süresi<br>0~1 LED onlar basamağı: faz 2 ivmesi ve yavaşlama süresi 0~1<br>LED yüzler basamağı: faz 3 hızlanma ve yavaşlama süresi 0~1 LED binler basamağı: faz 4 hızlanma ve yavaşlama süresi 0~1           | 00001111                                                | 0000 •          |         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| F1.32                                                    | Faz<br>ivme<br>Açık Ve<br>yavaşlamak<br>Açık zaman<br>seçim<br>2 | LED üniteleri rakam: faz 5 hızlanma ve yavaşlama süresi<br>0~1 LED onlar basamağı: aşama 6 hızlanma ve yavaşlama süresi 0~1<br>LED yüzler basamağı: 7. aşama hızlanma ve yavaşlama süresi 0~1 LED binler basamağı: rezerve                                   | 000111                                                  | 000 •           |         |
| F1.33                                                    | Hızlanma<br>zamanında 2                                          | Hızlanma ve yavaşlama süresini ayarlayın 2                                                                                                                                                                                                                   | 0,1999,9sn 0,4<br>4.0KW 10.0s 5.5<br>7,5 kW 15,0 saniye | 10.0sn •        |         |
| F1.34                                                    | Yavaşlamak<br>zamanında 2                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                 |         |
| F1.35                                                    | Zaman birimi<br>seçim                                            | LED tek haneli: işlem PID zaman birimi<br>LED onlar basamağı: basit PLC zaman birimi<br>LED yüzler basamağı: geleneksel ivme ve yavaşlama süresi birimi<br>LED bin hanesi: ayrılmış<br>0: Birim 1 saniyedir<br>1: Birim 1 puandır<br>2: Birimi 0,1 saniyedir | 000211                                                  | 000             | x       |
| F1.36                                                    | İleri<br>Ve<br>tersi<br>ölü zaman                                | Frekans dönüştürücü geçiş yaptığında ileri işlemden geri işleme veya ters işlemden ileri işleme geçerken bekler çıkış sıfırındaki geçiş süresi için sıklık.                                                                                                  | 0,0999,9sn                                              | 0.0 •           |         |
| Grup F2 - Analog ve dijital giriş ve çıkış parametreleri |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                 |         |
| işlev kod                                                | isim                                                             | Önceden belirlenmiş alan                                                                                                                                                                                                                                     | en küçük birim                                          | Fabrika ayarlar | Şan Sen |
| F2.00                                                    | AI girişi daha düşük sınır voltajı                               | AI üst ve alt sınır voltajını ayarlayın                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 F2.01                                              | 0,00V •         |         |
| F2.01                                                    | AI girişi üst sınır voltajı                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              | F2.0110.00V 10.00V •                                    |                 |         |
| F2.02                                                    | AI alt sınırı karşılık gelen ayar                                | AI üst ve alt limitlerini ayarlayın karşılık gelen ayarlar, bunlara karşılık gelen üst sınır frekansının yüzdesi [F0.05].                                                                                                                                    | -100.0%100.0%                                           | 0.0% •          |         |
| F2.03                                                    | AI üst sınırı karşılık gelen ayar                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | 100.0% •        |         |
| F2.04<br>F2.07                                           | rezerv                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                       | 0               | •       |
| F2.08                                                    | Analog giriş sinyal filtresi zaman sabiti                        | Bu parametre AI ve'yi filtrelemek için kullanılır panel potansiyometre giriş sinyalleri müdahalenin etkisini ortadan kaldırmak.                                                                                                                              | 0,15,0sn                                                | 0,1 saniye      | •       |
| F2.09                                                    | Analog giriş titreme önleyici sapma sınır                        | Analog giriş sinyali dalgalandığında sıklıkla belirli bir değere yakın bir değerde, yapabilirsiniz neden olduğu frekans dalgalanmasını bastırmak Bu dalgalanmayı F2.09'u ayarlayarak düzeltebilirsiniz.                                                      | 0,000,10V                                               | 0,00V •         |         |

|       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |          |   |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---|
| F2.10 | AO analog<br>çıkış<br>terminal<br>işlev<br>seçim              | 0: Çıkış frekansı<br>1: Çıkış akımı 2: Motor hızı<br>3: çıkış voltajı<br>4: Yapay Zeka<br>5: ayrılmış                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05                         | 0        | • |
| F2.11 | AO çıkışı<br>alt sınır                                        | AO çıkışının üst ve alt sınırlarını ayarlayın                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0010,00V/<br>0,0020,00mA | 0,00V •  |   |
| F2.12 | AO çıkışı<br>üst sınır                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | 10.00V • |   |
| F2.13 | Giriş terminali<br>X1 fonksiyonu                              | 0: Kontrol terminali boşta 1: İleri<br>Jogging kontrolü 2: Ters jogging kontrolü<br>3: İleri dönüş kontrolü (FWD)<br>4: Ters kontrol (REV)<br>5: Üç telli çalışma kontrolü 6: Serbest durdurma<br>kontrol<br>7: Harici durdurma sinyali girişi (STOP)<br>8: Harici sıfırlama sinyali girişi (RST)<br>9: Harici arıza normalde açık girişi 10:<br>Frekans artırma komutu (UP)<br>11: Frekans azaltma komutu (AŞAĞI)<br>13: Çok aşamalı hız seçimi S1<br>14: Çoklu hız seçimi S2 15: Çoklu hız<br>seçim S3 16: Çalışan komut kanalı<br>terminal 17 olmaya zorlandı: Çalışan<br>Komuta kanalı iletişim olmak zorunda<br>18: DC frenleme komutunu durdurun<br>19: Yapay zekaya frekans geçişi<br>20: Frekansı dijital frekans 1'e geçirin<br>21: Frekansı dijital frekans 2'ye geçirin<br>22: Ayrılmış<br>23: Sayaç temiz sinyali<br>24: Sayaç tetik sinyali 25: Zamanlayıcı temizlendi<br>sinyal<br>26: Zamanlayıcı tetik sinyali<br>27: Hızlanma ve yavaşlama süresi<br>seçim<br>28: Salınım frekansı duraklaması (durma)<br>(mevcut frekans)<br>29: Salınım frekansı sıfırlama (ortaya geri dön)<br>sıklık)<br>30: Harici durdurma/sıfırlama sinyal girişi<br>(DUR/RST)<br>30 60: ayrılmış | 0 6 0                      | 3        | x |
| F2.14 | Giriş terminali<br>X2 fonksiyonu                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 6 0                      | 4        | x |
| F2.15 | Giriş terminali<br>X3 fonksiyonu                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 6 0                      | 0        | x |
| F2.16 | Giriş terminali<br>X4 fonksiyonu                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 60                       | 0        | x |
| F2.17 | rezerv                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                          | 0        | x |
| F2.18 | İleri/Geri<br>terminal kontrolü<br>moda                       | 0: İki telli kontrol modu 1<br>1: İki telli kontrol modu 2<br>2: Üç telli kontrol modu 1<br>3: Üç telli kontrol modu 2<br>4: Üç telli kontrol modu 3<br>5: Ayrılmış                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05                         | 0        | x |
| F2.19 | terminal<br>işlev<br>tespit<br>seçim ne zaman<br>güç açılıyor | 0: Terminal çalıştırma komutu geçersiz<br>güç açıldığında 1: Terminal<br>Güç açıkken çalışan komut geçerlidir<br>açık                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01                         | 0        | x |

|       |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |              |   |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---|
| F2.20 | R<br>çıkış<br>ayar                                            | 0: Boşta 1: İnverter çalışmaya hazır<br>2: İnverter çalışıyor 3: İnverter çalışıyor<br>sıfır hızda koşturmak<br>4: Harici arıza nedeniyle kapanma<br>5: İnverter arızası 6: Frekans/hız<br>varış sinyali (FAR)<br>7: Frekans/hız seviyesi algılama sinyali<br>(FDT) 8: Çıkış frekansı üst sınıra ulaşır<br>sınır                                            | 0 20                        | 5            | • |
| F2.21 | rezerv                                                        | 9: Çıkış frekansı daha düşük seviyeye ulaşır<br>sınır<br>10: İnverter aşırı yük ön alarmı 11: Zamanlayıcı<br>taşma sinyali<br>12: Sayaç algılama sinyali<br>13: Sayaç sıfırlama sinyali<br>14: Yardımcı motor<br>15: İleri dönüş<br>16: Ters<br>17: Çıkış olduğunda çıkış göstergesi sinyali<br>frekans, hız algılama seviyesine düşer<br>18 ~ 20: Ayrılmış | -                           | 0            | • |
| F2.22 | R yakın gecikmesi                                             | Röle R durumunun değişmesinden itibaren gecikme<br>çıkışının değişimi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0255,0sn                  | 0,0 saniye   | X |
| F2.23 | R kapalı gecikmesi                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |              |   |
| F2.24 | Sıklık<br>ulaşır<br>tespit<br>menzil                          | Çıkış frekansı belirtilen sınırlar içinde olduğunda<br>pozitif ve negatif algılama genişliği<br>frekansı ayarlayın, terminal geçerli bir çıkış verir<br>sinyal (düşük seviye).                                                                                                                                                                              | 0,0 Hz15,0 Hz               | 5,0Hz        | • |
| F2.25 | FDT<br>ayar noktası                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0Hz üst<br>sınır frekansı | 1 0,0Hz •    |   |
| F2.26 | FDT histerezisi<br>değer                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,030,0Hz                   | 1,0 Hz •     |   |
| F2.27 | YUKARI/AŞAĞI<br>terminal<br>değişiklik oranı                  | Bu fonksiyon kodu frekansı ayarlamak içindir<br>UP/DOWN terminali değiştirildiğinde değişiklik oranı<br>frekansı, yani frekansı ayarlar<br>UP/DOWN terminali ve<br>COM terminali bir saniyeliğine kısa devre olur.                                                                                                                                          | 0,1 Hz99,9 Hz/sn            | 1,0 Hz /sn • |   |
| F2.28 | Giriş terminali<br>darbe tetikleyicisi<br>mod ayarı<br>(X1X4) | 0: Seviye tetikleme modunu gösterir<br>1: Darbe tetikleme modunu gösterir<br>Not: X1~X4, 1H, 2H, 4H ve 8H'ye karşılık gelir<br>onaltılık düzende.                                                                                                                                                                                                           | 0FH                         | 0            | • |

|                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------|
| F2.29                     | Geçerli mantık<br>ayar<br>veya<br>giriş terminali<br>(X1X4) | 0: Pozitif mantığı, yani<br>Xi terminali ile bağlantı<br>ortak terminal geçerlidir ve<br>Bağlantı kesme geçersizdir.<br>1: Ters mantığı gösterir, yani<br>Xi terminali ile bağlantı<br>ortak terminal geçersizdir ve<br>Bağlantının kesilmesi geçerlidir.<br>Not: X1~X4, 1H, 2H, 4H ve 8H'ye karşılık gelir<br>onaltılık düzende.                                | 0FH            | 0                  | •          |
| F2.30                     | X1 filtre<br>katsayı                                        | Girişin hassasiyetini ayarlamak için kullanılır<br>terminal. Dijital giriş terminali ise<br>müdahaleye ve nedenlere duyarlı<br>arıza durumunda bu parametreyi artırabilirsiniz<br>anti-parazit yeteneğini artırmak için.<br>Ancak, çok büyük bir değere ayarlanması,<br>giriş terminalinin duyarlılığı<br>azaltmak.<br>1: 2MS tarama süresi birimini temsil eder | 09999          | 5                  | •          |
| F2.31                     | X2 filtre<br>katsayı                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09999          | 5                  | •          |
| F2.32                     | X3 filtre<br>katsayı                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09999          | 5                  | •          |
| F2.33                     | X4 filtre<br>katsayı                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09999          | 5                  | •          |
| F2.34                     | rezerv                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -              | 0                  | •          |
| Grup F3-PID parametreleri |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |            |
| işlev<br>kod              | isim                                                        | Önceden belirlenmiş alan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en küçük birim | Fabrika<br>ayarlar | Şan<br>Sen |

|       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |        |   |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---|
| F3.00 | PID fonksiyonu ayar         | <p>LED tek haneli: PID ayarı</p> <p>özellik 0: geçersiz</p> <p>1: olumlu etki</p> <p>Geri bildirim sinyali,</p> <p>PID'nin verilen değeri, çıkış frekansı</p> <p>invertörün azaltılması gerekir (bu</p> <p>(yani, geri bildirim sinyali azaltılır).</p> <p>2: olumsuz etki</p> <p>Geri bildirim sinyali,</p> <p>PID'nin verilen değeri, çıkış frekansı</p> <p>invertörün artırılması gerekir (bu</p> <p>(yani, geri bildirim sinyali azaltılır).</p> <p>LED onlar basamağı: PID verilen miktar girişi</p> <p>kanal</p> <p>0: klavye potansiyometresi</p> <p>Verilen PID miktarı aşağıdaki şekilde verilmiştir:</p> <p>operasyon panelindeki potansiyometre.</p> <p>1: dijital ayar</p> <p>Verilen PID miktarı sayılarla verilir ve</p> <p>F3.01 fonksiyon koduyla ayarlanır.</p> <p>2: Verilen basınç (MPa, Kg)</p> <p>Basınç F3.01 ayarı ile verilir ve</p> <p>F3.18.</p> <p>LED yüzler: PID geribildirim giriş kanalı 0:</p> <p>1: ayrılmış</p> <p>LED bin haneli: PID uykü seçimi 0:</p> <p>engelli</p> <p>1: normal uykü</p> <p>Bu yöntem, F3.10~F3.13 gibi belirli parametrelerin</p> <p>ayarlanmasını gerektirir. 2: Uyküyü bozma</p> <p>Parametre ayarları, şu anda olduğu gibidir:</p> <p>uykü modu 0 olarak seçilir. PID ise</p> <p>geri bildirim değeri şu aralıktadır:</p> <p>F3.14 ayar değeri, uykü gecikme süresi</p> <p>sürdürülür ve ardından uykü bozukluğu</p> <p>girildi. Geri bildirim değeri 'den az olduğunda</p> <p>uyanma eşiği (PID polaritesi</p> <p>(olumlu) ise hemen uyanacaktır.</p> | 00002122  | 1010   | x |
| F3.01 | Verilen miktar dijital ayar | <p>Verilen miktarı ayarlamak için klavyeyi kullanın</p> <p>PID kontrolü, bu fonksiyon yalnızca şu durumlarda geçerlidir:</p> <p>PID verilen kanal dijital verilene seçer</p> <p>(F3.00'ın onlar basamağı 1 veya 2'dir). Eğer</p> <p>F3.00'ın onlar basamağı 2'dir, şu şekilde kullanılır:</p> <p>basınç ayarı ve bu parametre</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0100,0% | 0.0% • |   |

|       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |            |   |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---|
|       |                                          | F3.18 birimi ile uyumludur.                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |   |
| F3.02 | Geri bildirim kanal kazancı              | Geri bildirim kanalının seviyesi ne zaman ayarlanan kanal seviyesiyle tutarsız, bu fonksiyonu kazancı ayarlamak için kullanılabilir geribildirim kanalı sinyali.                                                                                                            | 0,0110,00            | 1.00 •     |   |
| F3.03 | Orantılı P kazancı                       | PID ayar hızının hızı ayarlanır orantılı iki parametre aracılığıyla                                                                                                                                                                                                         | 0,015,00             | 2.00 •     |   |
| F3.04 | Entegrasyon zaman Ti                     | kazanç ve integral süresi. Ayarlama yapılırsa hızlı olmak için hıza ihtiyaç vardır,                                                                                                                                                                                         | 0,150,0sn            | 1.0s       | • |
| F3.05 | Diferansiyel zaman Td                    | orantılı kazanç artırılmalı ve integral süresi azaltılmalıdır. ayar hızı yavaştır, orantılı kazanç azaltılmalı ve integral zaman artırılması gerekir. Genel olarak, 0 diferansiyel zaman ayarlanmamış.                                                                      | 0,110,0sn            | 0,0 saniye | • |
| F3.06 | Örnekleme T periyodu                     | Örnekleme periyodu ne kadar büyükse, o kadar yavaş olur tepki, ancak bastırma ne kadar iyiye genellikle girişim sinyali üzerindeki etkisi ayarlamaya gerek yok.                                                                                                             | 0,110,0sn            | 0,0 saniye | • |
| F3.07 | Sapma sınır                              | Sapma sınırı, oranıdır sapmanın mutlak değeri sistem geri bildirim miktarı ve verilen miktar ve verilen miktar. Geri bildirim olduğunda tutar sapma limiti aralığındadır, PID ayarlaması işlem yapmıyor.                                                                    | 0,020,0%             | 0.0% •     |   |
| F3.08 | Kapalı yürümek önceden ayarlanmış sıklık | Çalışma sıklığı ve çalışma süresi<br>PID devreye alınmadan önce invertör                                                                                                                                                                                                    | 0.0 üst sınır sıklık | 0,0Hz •    |   |
| F3.09 | Ön ayar sıklık tutma süresi              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0999,9sn           | 0,0 saniye | X |
| F3.10 | Uyanmak eşik katsayı                     | Gerçek geri bildirim değeri şundan büyükse: ayarlanan değer ve frekans çıkışı invertör alt sınır frekansına ulaştığında, invertör uykuya girecektir (bu (sıfır hızda çalışıyor) gecikmeden sonra F3.12 ile tanımlanan bekleme süresi; bu değer PID ayar noktasının yüzdesi. | 0,0150,0%            | 100.0% •   |   |
| F3.11 | Uyanmak eşik katsayı                     | Gerçek geri bildirim değeri, ayarlanan değer, invertör uykuya modundan çıkacaktır gecikmeden sonra durumu bildirin ve çalışmaya başlayın F3.13 tarafından tanımlanan bekleme süresi; bu değer PID ayar değerinin yüzdesi.                                                   | 0,0150,0%            | 90.0% •    |   |

| F3.12                                     | uyumak gecikme zaman                                             | Uyku gecikme süresini ayarlayın                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,0999,9sn                 | 100.0sn •       |         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------|
| F3.13                                     | Uyanma gecikmesi zaman                                           | Uyanma gecikme süresini ayarlayın                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0999,9sn                 | 1.0s            | •       |
| F3.14                                     | Sapma arasında geri bildirim ve basınç ayarlamak girerken uyumak | Bu fonksiyon parametresi yalnızca şu durumlarda geçerlidir: rahatsız edici uyku modu                                                                                                                                                                                                                                        | 0,010,0%                   | 0,5% •          |         |
| F3.15                                     | Patlamak tespit gecikme süresi                                   | Patlama algılama gecikme süresini ayarlayın                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0130,0sn                 | 0,0S •          |         |
| F3.16                                     | Yüksek basınç tespit eşik                                        | Geri bildirim basıncı veya daha büyük olduğunda bu ayar değerine eşit olduğunda, patlama hatası F3.15 patlamasından sonra "EPA0" bildirilecek gecikme. Geri bildirim basıncı daha az olduğunda bu ayar değerinden daha fazla ise, patlama hatası "EPA0" otomatik olarak sıfırlanacaktır; bu eşik Sabit basınç yüzdesi için. | 0,0200,0%                  | 150.0% •        |         |
| F3.17                                     | Düşük basınç tespit eşik                                         | Geri bildirim basıncı bundan daha az olduğunda ayarlanan değer, "EPA0" patlama hatası olacaktır F3.15 patlama gecikmesinden sonra bildirildi. geri bildirim basıncı veya daha büyüktür bu ayar değerine eşit olduğunda, patlama hatası "EPA0" otomatik olarak sıfırlanacaktır; bu eşik sabit yüzdeye verilir basınç.        | 0,0200,0%                  | 50.0% •         |         |
| F3.18                                     | Sensör aralığı                                                   | Sensörün maksimum aralığını ayarlayın                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0099,99 (MPa, kilogram)  | 10.00MPa •      |         |
| Grup F4 - gelişmiş fonksiyon parametreler |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                 |         |
| işlev kod                                 | isim                                                             | Önceden belirlenmiş alan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en küçük birim             | Fabrika ayarlar | Şan Sen |
| F4.0 0                                    | Motor güç                                                        | Motor parametre ayarı                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0. 0 ~ 2000. 0 kW          | Model ayarlar   | x       |
| F4.0 1                                    | Motor Gerilim                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0500V: 380V<br>0250V: 220V | Model Ayarlar   | x       |
| F4.0 2                                    | Motor akım                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 . 1 999,9 A              | Model Ayarlar   | x       |
| F4.03                                     | Motor sıklık                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,0999,9Hz                 | 50.0Hz          | x       |
| F4.0 4                                    | Motor derecesi hız                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09999RPM                   | Model Ayarlar   | x       |
| F4.05                                     | Motor yüksüz akım                                                | Motor yüksüz akımını ayarlayın                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,1 A ~ F4.01              | Model ayarlar   | x       |
| F4.06                                     | AVR işlevi                                                       | 0: geçersiz<br>1: Süreç boyunca geçerli<br>2: Yalnızca yavaşlarken geçersizdir                                                                                                                                                                                                                                              | 02                         | 0               | x       |

|       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |               |   |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---|
| F4.07 | Soğutma Fanı Kontrol                       | 0: Otomatik kontrol modu<br>1: Güç açma işlemi sırasında çalışmaya devam edin                                                                                                                                                                                                                            | 01                                                             | 0             | • |
| F4.08 | Arıza otomatik sıfırlama süreleri          | Arıza sıfırlama sayısı 0 olarak ayarlandığında, otomatik sıfırlama işlevi yoktur ve yalnızca manuel olarak sıfırlanabilir. 10, hiçbir şey olmadığı anlamına gelir yani, zaman sayısına sınırlama sayısız kez.                                                                                            | 010                                                            | 0             | x |
| F4.09 | Arıza otomatik sıfırlama aralığı zaman     | Otomatik arıza sıfırlama aralığını ayarlayın                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,525,0sn                                                      | 3.0 saniye    | x |
| F4.10 | Dinamik frenleme başlangıcı Gerilim        | Dahili DC yan voltajı invertör başlangıç voltajından daha yüksektir veya dinamik frenleme, yerleşik fren ünitesi hareket edecektir. Bir fren direnci bağlanırsa bu sırada yükselen voltaj enerjisi invertörün içindeki hava serbest bırakılacak frenleme direnci, DC voltajına neden olur geri çekilmek. | 330 380/660 80 0V                                              | 3 5 0/780V    | • |
| F4.11 | Enerji tüketim frenleme eylemi oran        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %10100                                                         | %100 •        |   |
| F4.12 | Aşırı modülasyon n fonksiyonu seçim        | 0: geçersiz 1: geçerli                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01                                                             | 0             | x |
| F4.13 | PWM modu                                   | 0: Tam frekans yedi bant 1: Tam beş frekans bandı<br>2: Yedi paragraftan beş paragrafa<br>3: Tek fazlı asenkron motor                                                                                                                                                                                    | 0 3                                                            | 0             | x |
| F4.14 | kayma tazminat katsayı                     | Asenkron motor yüklendikten sonra, hız düşecek ve kaymanın kullanımı telafi motor hızını yakınlaştırabilir senkron hızına, böylece motor hız kontrol doğruluğu daha yüksektir. katsayı yalnızca sıradan V/F için geçerlidir ve basit vektör.                                                             | 0-200%                                                         | %100          | x |
| F4.15 | kayma tazminat moda                        | 0: Geçersiz 1: Düşük frekans telafisi<br>Not: Bu parametre yalnızca şu durumlarda geçerlidir: gelişmiş V/F                                                                                                                                                                                               | 01                                                             | 0             | x |
| F4.16 | Motor parametre kendi kendine öğrenme      | 0: geçersiz<br>1: Statik kendi kendine öğrenme (STAR görüntülenir başlarken hemen ve END (1S'den sonra görüntülenir ve sonra söner)                                                                                                                                                                      | 01                                                             | 0             | x |
| F4.17 | Motor stator rezistans                     | Motorun nominal gücü F4.17 değiştirildikten sonra, F4.01, F4.02, F4.04, F4.05, F4.18~F4.20 şunlardır: otomatik olarak motor varsayılanına güncellendi ilgili gücün parametreleri.                                                                                                                        | 0.0 0 200 . 0 0 Ω                                              | Model Ayarlar | • |
| F4.18 | Motor rotor rezistans                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0 0 200,00 Ω                                                 | Model Ayarlar | • |
| F4.19 | Motor stator ve rotor karşılıklı indüktans |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.0 0 ~ 200.00mH                                               | Model ayarlar | • |
| F4.20 | Motor stator ve rotor sızıntı indüktans    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.0 0 ~ 200.00mH                                               | Model Ayarlar | • |
| F4.21 | Hız döngüsü                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F4 fonksiyon kodları . 21 ~ F4 . 26 tanesi 1 100'de geçerlidir | 30            | x |

|                                           |                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                    |         |   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---|
|                                           | (ASR1)<br>orantılı<br>kazanmak                | vektör kontrol modu.<br>Orantılı kazanç P ve integral ayarlanarak<br>zaman ben , hız tepkisi özellikleri                                                                                                 |                                    |         |   |
| F4.22                                     | Hız döngüsü<br>(ASR1)<br>entegrasyon<br>zaman | veya vektör kontrolü değiştirilebilir.                                                                                                                                                                   | 0,0 1 ~ 10.00S                     | 0,50    | • |
| F4.23                                     | Düşük anahtar<br>sıklık                       |                                                                                                                                                                                                          | 0,0 10,0 Hz                        | 5.0     | x |
| F4.24                                     | Hız döngüsü<br>(ASR2)<br>orantılı<br>kazanmak |                                                                                                                                                                                                          | 1 ila 100                          | 20      | • |
| F4.25                                     | Hız döngüsü<br>(ASR2)<br>integral zaman       |                                                                                                                                                                                                          | 0.0 1 ~ 10.00S                     | 1.00    | • |
| F4.26                                     | Yüksek geçiş<br>sıklık                        |                                                                                                                                                                                                          | F4.23<br>320.0Hz                   | 10.0    | x |
| F4.27                                     | Vektör kayma<br>tazminat                      | Vektör kontrol modunda bu parametre<br>sabit hız doğruluğunu ayarlamak için kullanılır<br>motor. Motor aşırı yüklendiğinde<br>ve hız düşükse, parametreyi artırın,<br>aksi takdirde parametreyi azaltın. | %50 ~ %200                         | 100     | • |
| F4.28                                     | Hız döngüsü<br>filtre süresi<br>devamlı       | Hız döngüsü filtresinin zaman sabitini 0,000 1,000 S olarak ayarlayın                                                                                                                                    |                                    | 0,010   | • |
| F4.29                                     | rezerv                                        | -                                                                                                                                                                                                        | -                                  | 0       | • |
| F4.30                                     | Hız döngüsü<br>tork sınırı                    | Ayar değeri, yüzdelik değerdir<br>motorun anma akımı                                                                                                                                                     | 0,0%200,0%                         | 1 7 0.0 | • |
| F4.31                                     | Tork<br>emretmek<br>seçim                     | 0: klavye numarası verildi 1: AI 2:<br>rezerve                                                                                                                                                           | 0 2                                | 0       | x |
| F4.32                                     | Tork dijital<br>verilen                       | Ayar değeri, yüzdelik değerdir<br>motorun anma akımı                                                                                                                                                     | 0,0%<br>200.0%*motor<br>anma akımı | 150.0   | • |
| F4.33                                     | Tork kontrolü<br>ileri<br>maksimum<br>sıklık  | İleri veya geri ayarlamak için kullanılır<br>invertörün maksimum çalışma frekansı<br>tork kontrol modunda.                                                                                               | 0.0 ~ 3200.0Hz                     | 50.0    | • |
| F4.34                                     | Tork kontrolü<br>tersi<br>maksimum<br>sıklık  |                                                                                                                                                                                                          | 0.0 ~ 3200.0Hz                     | 50.0    | • |
| F4.35                                     | Tork artışı<br>zaman                          | Tork artış/düşüş süresi, süreyi tanımlar                                                                                                                                                                 | 0.0 0 ~ 1.0 0 S                    | 0,00    | • |
| F4.36                                     | Tork düşüşü<br>zaman                          | tork 0'dan maksimuma çıktığında<br>değer veya maksimum değerden 0'a düşer.                                                                                                                               | 0.0 0 ~ 1.0 0 S                    | 0,00    | • |
| Grup F5 koruma fonksiyonu<br>parametreler |                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                    |         |   |

| işlev kod | isim                                             | Önceden belirlenmiş alan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | en küçük birim        | Fabrika ayarları | Şan Sen |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------|
| F5.00     | Koruma ayarlar                                   | LED üniteleri: motor aşırı yük koruması<br>seçim 0: geçersiz 1: geçerli LED onlar: PID<br>geri besleme bağlantı kesme koruması 0: geçersiz 1: koruma eylemi ve durma noktasına kadar serbest sürüş LED'i<br>yüzlerce: 485 iletişim hatası<br>işleme 0: koruma eylemi ve kıyıya yanaşma<br>Durmak<br>1: Alarm ver ama statükoyu koru operasyonu 2:<br>Ayarlanan yöntemle göre alarm ve kapatma LED bin haneli:<br>şok bastırma seçimi<br><br>0: geçersiz<br>1: geçerli | 00001211              | 0001             | x       |
| F5.01     | Motor aşırı yükü koruma katsayı                  | Motor aşırı yük koruma katsayısı, motorun anma akım değerinin invertörün anma çıkış akımına oranıdır.<br><br>değer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %30 %110              | %100             | x       |
| F5.02     | Düşük voltaj koruma seviyesi                     | Bu fonksiyon kodu, invertör normal şekilde çalışırken DC barasının izin verilen alt sınır voltajını belirtir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50280/50480V 180/360V |                  | x       |
| F5.03     | Yavaşlama voltaj sınırı katsayı                  | Bu parametre, invertörün yavaşlama sırasında aşırı gerilimi bastırma yeteneğini ayarlamak için kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0: kapalı, 1~255      | 1                | x       |
| F5.04     | Aşırı gerilim sınır seviyesi                     | Aşırı gerilim sınır seviyesi, aşırı gerilim durma koruması için çalışma gerilimini tanımlar. Bu parametre, hızlanma sırasında invertörün aşırı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350 400/660 850V      | 375/700V         | x       |
| F5.05     | İvme akım sınırı faktör                          | akımı bastırma yeteneğini ayarlamak için kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 : kapalı, 1 ila 99  | 10               | x       |
| F5.06     | Sabit hız akım sınır katsayısı                   | Bu parametre, invertörün sabit hızda aşırı akımı bastırma yeteneğini ayarlamak için kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 : kapalı, 1 ila 10  | 0                | x       |
| F5.07     | Mevcut sınır seviye                              | Mevcut sınır seviyesi, mevcut durumu tanımlar otomatik akım sınırının eşiği eylemdir ve ayar değeri, invertörün anma akımına göre yüzdedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %50 %200              | %160             | x       |
| F5.08     | Geri bildirim bağlantı kesilmesi tespit değeri   | Bu değer, verilen PID'nin yüzdesidir miktar. PID geri bildirim değeri devam ettiğinde geri bildirim bağlantısının kesilmesinden daha az olmak Algılama değeri, invertör F5.00 ayarına göre ilgili koruma eylemlerini gerçekleştirecektir. Bu değer geçersizdir.<br><br>F5.08=0,0%.                                                                                                                                                                                    | 0,0100,0%             | 0,0%             | x       |
| F5.09     | Geri bildirim bağlantı kesilmesi algılama süresi | Geri besleme bağlantısının kesilmesinden sonra koruma eylemi gerçekleşmeden önceki gecikme süresi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,1999,9S             | 10.0s            | x       |
| F5.10     | İnverter aşırı yük ön alarm seviyesi             | Frekans dönüştürücünün aşırı yük ön alarm eylemi için akım eşiği, frekans dönüştürücünün anma akımına göre yüzde olarak ayarlanır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-150%                | %120 •           |         |
| F5.11     | Sıklık dönüştürücü aşırı yük ön alarm            | Frekans dönüştürücü çıkış akımının sürekli olarak aşırı yük ön alarm seviyesi genişliğinden (F5.10) büyük olması ile çıkış akımı arasındaki gecikme süresi                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,015,0sn             | 5.0s             | x       |

|       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                  |   |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---|
|       | gecikme                                                   | aşırı yük ön alarm sinyali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                  |   |
| F5.12 | Jog önceliği<br>olanak vermek                             | 0: Geçersiz 1: İnverter çalışırken,<br>koşu en yüksek önceliğe sahiptir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01                                                    | 0                | x |
| F5.13 | Salınım<br>bastırma<br>katsayı                            | Motor salınımı meydana geldiğinde, şunları yapmanız gerekir:<br>F5.00'ı binler cinsinden geçerli olacak şekilde ayarlayın, açın<br>salınım bastırma fonksiyonu ve<br>daha sonra salınımı ayarlayarak ayarlayın<br>bastırma katsayısı. Genellikle, eğer<br>salınım genliği büyükse, artırın<br>salınım bastırma katsayısı F5.13,<br>F5.14~F5.16 ayarlanmasına gerek yoktur; eğer<br>özel durumlarla karşılaştığınızda kullanmanız gerekir<br>F5.13~F5.16 birlikte. | 0200                                                  | 30               | • |
| F5.14 | Genlik<br>bastırma<br>katsayı                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 012                                                   | 5                | • |
| F5.15 | Salınım<br>bastırma<br>alt sınır<br>sıklık                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.0 F5.16                                             | 5,0 Hz •         |   |
| F5.16 | Salınım<br>bastırma<br>üst sınır<br>sıklık                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F5.15<br>F0.05                                        | 45,0 Hz •        |   |
| F5.17 | Dalga dalga<br>akım<br>sınırlayıcı<br>seçim               | LED birim rakamı: hızlanma sırasında seç 0:<br>geçersiz 1: geçerli LED onlar basamağı: seç<br>yavaşlama sırasında 0: geçersiz 1: geçerli<br>LED yüzler basamağı: sabit arasında seçim yapın<br>hız<br>0: Geçersiz 1: Geçerli LED binlik hane: ölü<br>bölge telafisi seçimi<br>0: geçersiz 1: geçerli<br>Not: Ölü bölge telafisi yalnızca geçerlidir<br>F0.01'in 3 ve 4 numaralı seçimleri için.                                                                   | 000 1 111                                             | 1 011            | x |
| F5.18 | Çıkış fazı<br>lös<br>koruma<br>tespit<br>katsayı          | Maksimum değerin maksimum değere oranı<br>üç fazlı çıkışın minimum değeri<br>akım bu katsayıdan daha büyüktür ve<br>süre 6 saniyeyi aşarsa, invertör<br>çıkış akımı dengesizliği hatası bildiriyor<br>EPLI . Bu parametre çok küçük ayarlanamaz.<br>2.00'in üstüne ayarlanması önerilir; F5.<br>18=0.00 olduğunda çıkış faz kaybı<br>koruma geçersizdir.                                                                                                          | 0,00 20,00                                            | 0,00             | • |
| F5.19 | Anında<br>s gücü<br>arıza<br>sıklık<br>kesinti<br>katsayı | Anlık elektrik kesintisini ayarlayın<br>frekans azaltma katsayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0: O<br>anlık<br>durdurma işlevi<br>engelli<br>1 9999 | 0                | • |
| F5.20 | Anlık<br>güç kapalı<br>sıklık<br>kesinti<br>nokta         | Frekans azaltma noktasını ayarlayın<br>anlık elektrik kesintisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220V: 180330V<br>250V<br>380V: 300550V<br>450V        | Model<br>ayarlar | x |
| F5.21 | Düşük frekans<br>taşıyıcı<br>otomatik<br>ayarlama         | 0: geçersiz<br>1: geçerli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 1                                                   | 1                | x |

| Grup F6 iletişim parametreleri     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |         |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|
| işlev kod                          | isim                              | Önceden belirlenmiş alan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en küçük birim | fabrika ayar | Şan Sen |
| F6.00                              | yerel adres                       | Yerel adresi ayarlayın, 0<br>yayın adresi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0247           | 1            | X       |
| F6.01                              | MODBUS iletişim yapılandırma      | LED üniteleri: baud hızı seçimi<br>0:9600BPS<br>1: 19200BPS<br>2: 38400BPS<br>LED onlar: veri biçimi<br>0: eşitlik yok<br>1: eşit eşitlik<br>2: tek parite<br>LED yüzlerce: iletişim yanıtı moda<br>0: normal yanıt<br>1 : Yalnızca köle adresine yanıt verir<br>2: Yanıt vermiyor<br>3: Köle özgür olana cevap vermez<br>yayında sunucunun durdurma komutu moda<br>LED bin hanesi: Ayrılmış                               | 0 0 00 ~ 0322  | 000 0        | X       |
| F6.02                              | İletişim zaman aşımı tespit zaman | Makine doğru veriyi almazsa<br>tanımlanan zaman aralığında veri sinyali<br>bu fonksiyon koduyla, makine<br>bir iletişim olduğunu düşünün<br>arıza ve invertör karar verecektir<br>statüyü korumak mı yoksa sürdürmek mi<br>quo operasyonuna göre<br>iletişim arızası eylem modu ayarı;<br>Bu değer 0,0 olarak ayarlandığında RS485 yok<br>iletişim zaman aşımı algılama<br>gerçekleştirildi.                               | 0,1100,0sn     | 0,0 saniye   | X       |
| F6.03                              | Yerel cevap gecikme               | Bu fonksiyon kodu ara fonksiyonu tanımlar<br>invertörün sona erdiği zaman aralığı<br>veri çerçevelerini alır ve yanıt gönderir<br>veri çerçevelerini ana bilgisayara iletir.<br>tepki süresi sistemden daha azdır<br>işlem süresi, sistem işlem süresi<br>galip gelecektir.                                                                                                                                                | 0-200ms        | 5 ms         | X       |
| F6.04                              | Orantılı bağlantı katsayı         | Bu fonksiyon kodu ağırlığı ayarlamak için kullanılır<br>frekans komutunun katsayısı<br>invertör tarafından bir köle olarak alındı<br>RS485 arayüzü. Gerçek çalışma<br>makinenin frekansı eşittir<br>bu fonksiyon kodunun değeri çarpılarak<br>frekans ayar komut değeri<br>RS485 arayüzü aracılığıyla alındı.<br>bağlantılı kontrol, bu fonksiyon kodu ayarlanabilir<br>çalışma frekanslarının oranı<br>çoklu invertörler. | 0,0110,00      | 1.00 •       |         |
| F6.05                              | rezerv                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -              | 0            | X       |
| Grup F7 Ek fonksiyon parametreleri |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |         |
| işlev kod                          | isim                              | Önceden belirlenmiş alan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en küçük birim | fabrika ayar | Şan Sen |

|                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |   |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---|
| F7.00              | Sayma ve Zamanlama Modu                           | LED üniteleri: varış sayımı işleme<br>0: Bir haftalık sayım, çıktıyı durdur<br>1: Tek hafta sayımı, çıktıya sürekli<br>2: Döngü sayımı, çıkışı durdur<br>3: Döngü sayımı, çıktıyı almaya devam et<br>LED onlar basamağı: ayrılmış<br>LED yüzler hanesi: Zamanlama varışı işleme<br>0: Bir haftalık zamanlama, çıkışı durdur<br>1: Haftalık zamanlama, sürekli çıktı<br>2: Döngü zamanlaması, durdurma çıkışı<br>3: Döngü zamanlaması, çıkışa sürekli<br>LED binler basamağı: ayrılmış | 000303      | 103    | x |
| F7.01              | Sayaç sıfırlama değeri ayarı                      | Sayaç sıfırlama değerini ayarla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F7.029999   | 1      | • |
| F7.02              | Tezgah tespit değeri ayar                         | Sayaç algılama değerini ayarla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0[F7.01]    | 1      | • |
| F7.03              | Zamanlama zamanı ayar                             | zamanlayıcıyı ayarla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09999s      | 0'lar  | • |
| F7 . 04<br>F7 . 07 | rezerv                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -           | 0      | ● |
| F7.08              | Salınım frekansı kontrol                          | 0: Devre dışı<br>1: Geçerli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01          | 0      | x |
| F7.09              | salınım kontrolü                                  | 0: sabit salınım<br>Salınım referans değeri maksimumdur<br>çıkış frekansı (F0.04).<br>1: değişken genlik<br>Salınım referans değeri belirli bir kanaldır<br>sıklık.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01          | 0      | x |
| F7.10              | Sallanma frekans durdurma ve başlangıç modu seçim | 0: Ezberlenen duruma göre başla<br>durmadan önce<br>1: Yeniden Başlat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01          | 0      | x |
| F7.11              | Salınım frekansı genlik                           | Salınım frekansı genliği<br>maksimum çıktıya göre yüzde<br>frekans (F0.04).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,0100,0%   | 0.0% • |   |
| F7.12              | Tekme frekansı                                    | Bu fonksiyon kodu genliğe atıfta bulunur<br>frekansın hızla azalması<br>üst sınır frekansına ulaşır<br>salınım frekansı sırasında salınım frekansı<br>Elbette, bu aynı zamanda şu anlama da geliyor:<br>hızlı artış genliği<br>frekans alt sınır frekansına ulaşır<br>salınım frekansının. Bu değer<br>salınım frekansına göre yüzde<br>genlik (F7.11). %0,0 olarak ayarlanırsa,<br>atlama frekansı olmayacak.                                                                        | 0,050,0%    | 0.0% • |   |
| F7.13              | Sallanma frekans artışı                           | Alt sınırdan itibaren çalışma süresi<br>salınım frekansının frekansı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,13600,0sn | 5.0    | • |

|                                                 | zaman                                                                       | salınımın üst sınır frekansı<br>sıklık.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                 |            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------|
| F7.14                                           | Sallanarak aşağı inmek<br>zaman                                             | Üst sınırdan itibaren çalışma süresi<br>salınım frekansının frekansı<br>salınımın alt sınır frekansı<br>sıklık.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,13600,0sn    | 5.0             | •          |
| F7.15                                           | Salınım frekansı<br>üst sınır<br>frekans gecikmesi                          | Üst ve alt sınır frekansını ayarlayın                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,13600,0sn    | 5.0             | •          |
| F7.16                                           | Salınım frekansı<br>alt sınır<br>frekans gecikmesi                          | salınım frekansının gecikmesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,13600,0sn    | 5.0             | •          |
| F8 grubu - yönetim ve görüntüleme parametreleri |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |            |
| işlev<br>kod                                    | isim                                                                        | Önceden belirlenmiş alan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | en küçük birim | fabrika<br>ayar | Şan<br>Sen |
| F8.00                                           | Çalışma izleme<br>ana parametre<br>öge seçimi                               | Örneğin: F8.00=2, yani şunu seçin:<br>çıkış voltajı (d-02), ardından varsayılan<br>ana izlemede görüntülenen öge<br>arayüz, mevcut çıkış voltajıdır<br>değer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03 1           | 0               | •          |
| F8.01                                           | Kapatma<br>izleme ana parametre<br>ögesi seçimi                             | Örneğin: F8.01=3, yani veri yolu voltajını (d-03) seçin,<br>ardından ana izleme arayüzündeki varsayılan görüntüleme<br>ögesi mevcut veri yolu voltajı değeridir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03 1           | 1               | •          |
| F8.02                                           | Yardımcı ekranı<br>çalıştırın (sadece<br>çift için geçerli<br>görüntülemek) | Örneğin: F8.02=4, yani şunu seçin:<br>çıkış akımı (d-02), ardından varsayılan<br>ana izlemede görüntülenen öge<br>arayüz, mevcut çıkış voltajıdır<br>değer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03 1           | 4               | •          |
| F8.03                                           | Yardımcı ekranı<br>durdurun (sadece<br>çift için geçerli<br>(ekranlar)      | Örneğin: F8.03=3, yani veri yolu voltajını (d-03) seçin,<br>ardından ana izleme arayüzündeki varsayılan görüntüleme<br>ögesi mevcut veri yolu voltajı değeridir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03 1           | 3               | •          |
| F8.04                                           | Motor hız<br>görüntülemek<br>katsayı                                        | Hız ölçeğinin gösterim hatasını düzeltmek için<br>kullanılır ve gerçek hıza bir etkisi yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,0199,99      | 1.00 •          |            |
| F8.05                                           | parametre<br>başlatma                                                       | 0: İşlem yok Frekans<br>dönüştürücü normal parametre okuma ve yazma<br>durumundadır.<br>Fonksiyon kodu ayar değeri. Değiştirilebilir olup olmadığı,<br>kullanıcı şifresinin ayar durumuna ve invertörün mevcut<br>çalışma durumuna bağlıdır.<br><br>1: Fabrika ayarlarını geri yükle<br>Tüm kullanıcı parametreleri modele göre fabrika<br>varsayılanlarına geri yüklenir.<br><br>2: Arıza kayıtlarını temizle Arıza<br>kayıtlarının içeriğini temizle (d-19~d-24). İşlem tamamlandıktan<br>sonra, bu fonksiyon kodu | 02             | 0               | x          |

|                                 |                                    | otomatik olarak 0'a temizlenir. |                 |                 |         |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| F8 .0 6                         | rezerv                             | -                               | 0               | 0               | x       |
| GroupF9-manufacturerparetes     |                                    |                                 |                 |                 |         |
| işlev kod                       | isim                               | Önceden belirlenmiş alan        | en küçük birim  | Fabrika ayarlar | Şan Sen |
| F9.00                           | Üretici şifre                      | 19999                           | 1               | ****            |         |
| Grup d - izleme parametre grubu |                                    |                                 |                 |                 |         |
| işlev kod                       | isim                               | kapsam                          | en küçük birim  | Fabrika ayarlar | Şan Sen |
| d-00                            | Çıktı frekansı (Hz)                | 0,0999,9Hz                      | 0,1 Hz          | 0,0Hz •         |         |
| d-01                            | Frekans ayarları ( Hz )            | 0,0999,9Hz                      | 0,1 Hz          | 0,0Hz •         |         |
| d-02                            | Çıkış voltajı (V)                  | 0999V                           | 1V              | 0V              | •       |
| d-03                            | Otobüs voltajı (V)                 | 0999V                           | 1V              | 0V              | •       |
| d-04                            | Çıkış akımı (A)                    | 0,0999,9A                       | 0,1A            | 0,0A •          |         |
| d-05                            | Motor hızı (dev/dak)               | 060000rpm                       | 1 dev/dak       | Model Ayarlar   | •       |
| d-06                            | Analog giriş AI(V/mA)              | 0,0010,00V/0,0020,00mA          | 0,01V/0,01mA    | 0,00V/mA •      |         |
| d-07                            | rezerv                             | -                               | 0               | 0               | •       |
| d-08                            | Analog giriş AO(V/mA)              | 0,0010,00V/0,0020,00mA          | 0,01V/0,01mA    | 0,00V/mA •      |         |
| d-09                            | rezerv                             | -                               | -               | 0               | •       |
| d-10                            | PID basıncı ayar değeri            | 0,0010,00V/0,0099,99(MPa, Kg)   | 0,01V/(MPa,Kg)  | 0,00V/(MPa,Kg)  | •       |
| d-11                            | PID basıncı geri bildirim değeri   | 0,0010,00V/0,0099,99(MPa,Kg)    | 0,01V/(MPa, Kg) | 0,00V/(MPa, Kg) | •       |
| d-12                            | mevcut sayım değeri                | 09999s                          | 1 sayım         | 0'lar           | •       |
| d-13                            | Mevcut zamanlama değeri(ler)       | 09999s                          | 1 sayım         | 0'lar           | •       |
| d-14                            | Giriş terminali durumu (X1-X4)     | 0FH                             | 1H              | 0H              | •       |
| d-15                            | Çıkış durumu (R)                   | 0-1H                            | 1H              | 0H              | •       |
| d-16                            | Modül sıcaklık ( °C )              | 0,0132,3°C                      | 0,1°C           | 0.0             | •       |
| d-17                            | Yazılım yükseltme tarihi (yıl)     | 2010-2026                       | 1               | 2023 •          |         |
| d-18                            | Yazılım yükseltme tarihi (ay, gün) | 01231                           | 1               | 0109 •          |         |
| d-19                            | ikinci hata kod                    | 019                             | 1               | 0               | •       |
| d-20                            | En son arıza kodu                  | 019                             | 1               | 0               | •       |

|        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |               |   |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---|
| d-21   | Çıktı frekansta en son hata (Hz)                | 0,0999,9Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,1 Hz  | 0,0Hz •       |   |
| d-22   | Çıkış akımı en geç hata (A)                     | 0,0999,9A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,1A    | 0,0V •        |   |
| d-23   | (V) o sırada en son arıza                       | 0999V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1V      | 0V            | • |
| d-24   | Modül sıcaklıkta zamanı son başarısızlık ( °C ) | 0,0132,3°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,1°C   | 0,0°C •       |   |
| d-25   | Birikmiş çalışma süresi invertör (h)            | 09999s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1s      | 0h            | • |
| d- 2 6 | İnverter durumu                                 | <p>0 FFFF H</p> <p>BIT0: çalıştır/durdur</p> <p>BIT1: geri/ileri</p> <p>BIT2: yavaş yavaş ilerlemek</p> <p>BIT3: DC fren BIT4</p> <p>rezerve</p> <p>BIT5: aşırı gerilim sınırı</p> <p>BIT6: sabit hız azaltma</p> <p>BIT7: aşırı akım sınırı</p> <p>BIT8~9: 00- Sıfır</p> <p>hız/01-Hızlanma/10-Yavaşlama/11-</p> <p>Sabit hız</p> <p>BIT10: Aşırı yük ön alarmı</p> <p>BIT11 : Ayrılmış</p> <p>BIT12~13 İşlem komut kanalı:</p> <p>00-Panel/01-Terminal/10- Ayrılmış</p> <p>BIT14~15 Veriyolu voltaj durumu: 00-Normal</p> <p>/01-düşük voltaj koruması/10-aşırı voltaj</p> <p>koruma</p> | 1H      | 0H            | • |
| d-27   | Yazılım sürüm                                   | 1.0099.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,01    | 2.00 •        |   |
| d-28   | Güç modeli                                      | 0,1099,9 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,01 kW | Model Ayarlar | • |
| d-29   | Motor tahmini sıklık                            | 0.0~Maksimum çıkış frekansı [F0.04] Not: Motor çalışma frekansı dönüştürülür motorun tahmini hızından.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,1 Hz  | 0,0Hz •       |   |
| d-30   | Çıkış torku -200+200%                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %1      | %0            | • |
| d-31   | Giriş voltajı (V)                               | 0999V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1V      | 0V            | • |

## Grup E - Arıza Kodları

| hata kodu | isim                                          | Başarısızlığın olası nedenleri | Sorun giderme                                                | kod isim |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| E0C1      | Aşırı akım sırasında hızlandırılmış operasyon | Hızlanma süresi çok kısa       | Hızlanma süresini uzatın                                     | 1        |
|           |                                               | İnverter gücü çok küçük        | Bir frekans dönüştürücü seçin büyük bir güç derecesine sahip |          |
|           |                                               | V/ F eğrisi veya tork artışı   | V/ F eğrisini veya torku ayarlayın artırmak                  |          |

|       |                                               |                                                                |                                                                                                     |    |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E0C2  | Aşırı akım sırasında yavaşlama operasyon      | Yavaşlama süresi çok kısa                                      | Yavaşlama süresini uzatın                                                                           | 2  |
|       |                                               | İnverter gücü çok küçük                                        | Bir invertör seçin büyük güç seviyesi                                                               |    |
| E0C 3 | Aşırı akım sabit süre boyunca hızlı çalışma   | Şebeke voltajı düşük                                           | Giriş gücünü kontrol edin                                                                           | 3  |
|       |                                               | Yük mutasyonu veya anormalliği                                 | Yükü kontrol edin veya ani yükü azaltın yükteki değişim                                             |    |
|       |                                               | İnverter gücü çok küçük                                        | Bir frekans dönüştürücü seçin büyük bir güç derecesine sahip                                        |    |
| EHU1  | Aşırı gerilim sırasında ivme operasyon        | Anormal giriş voltajı                                          | Giriş gücünü kontrol edin                                                                           | 4  |
|       |                                               | Dönen bir motoru yeniden başlatma                              | DC frenlemesinden sonra çalışmaya ayarlandı                                                         |    |
| EHU 2 | Aşırı gerilim sırasında yavaşlama operasyon   | Yavaşlama süresi çok kısa                                      | Yavaşlama süresini uzatın                                                                           | 5  |
|       |                                               | Anormal giriş voltajı                                          | Giriş gücünü kontrol edin                                                                           |    |
| EHU 3 | Aşırı basınç sabit süre boyunca hızlı çalışma | Anormal giriş voltajı                                          | Giriş gücünü kontrol edin                                                                           | 6  |
| EHU 4 | Aşırı basınç kapat                            | Anormal giriş voltajı                                          | Besleme voltajını kontrol edin                                                                      | 7  |
| ELU0  | Düşük voltaj sırasında operasyon              | Giriş voltajı anormal veya röle kapanmıyor.                    | Güç kaynağı voltajını kontrol edin veya üreticiyle iletişime geçin hizmet için                      | 8  |
| ESC1  | güç modülü arıza                              | İnverter çıkışı kısa devre yapmış veya topraklanmış.           | Motor kablolarını kontrol edin                                                                      | 9  |
|       |                                               | İnverter anlık aşırı akımı                                     | Görmek aşırı akım karşı önlemler                                                                    |    |
|       |                                               | Anormal kontrol panosu veya ciddi parazit yapmak               | Aramak hizmet itibaren üreticiler                                                                   |    |
|       |                                               | Güç cihazı hasarlı                                             | Aramak hizmet itibaren üreticiler                                                                   |    |
| E-OH  | radyatör aşırı ısınma                         | Ortam sıcaklığı çok yüksek                                     | ortam sıcaklığını azaltmak                                                                          | 10 |
|       |                                               | Fan hasarlı                                                    | fanı değiştirin                                                                                     |    |
|       |                                               | Hava kanalı tıkalı                                             | tarama kanalı                                                                                       |    |
| EOL1  | İnvertör aşırı yük                            | V/ F eğrisi veya tork artırma ayarı                            | V/ F eğrisini ve torku ayarlayın artış miktarı                                                      | 11 |
|       |                                               | Şebeke voltajı çok düşük                                       | Şebeke voltajını kontrol edin                                                                       |    |
|       |                                               | Hızlanma süresi çok kısa                                       | Hızlanma süresini uzatın                                                                            |    |
|       |                                               | Motor yükü çok ağır                                            | Daha yüksek güçte bir invertör seçin                                                                |    |
| EOL 2 | Motor aşırı yükü                              | V/ F eğrisi veya tork artışı                                   | V/ F eğrisini ve torku ayarlayın artırmak                                                           | 12 |
|       |                                               | Şebeke voltajı çok düşük                                       | Şebeke voltajını kontrol edin                                                                       |    |
|       |                                               | Motor durması veya yükte ani değişiklik olması çok fazla büyük | yükü kontrol et                                                                                     |    |
|       |                                               | Motor aşırı yük koruma faktörü ayarı yanlış                    | Motoru doğru şekilde ayarlayın aşırı yük koruması katsayı                                           |    |
| EE F  | Harici cihaz arıza                            | Harici cihaz arıza giriş terminali kapalı                      | Harici cihazı çıkarın arıza giriş terminali ve temizleme hata (dikkat edin) (sebebini kontrol edin) | 13 |
| EPOF  | Çift CPU iletişim                             | CPU iletişim hatası                                            | Aramak hizmet itibaren üreticiler                                                                   | 14 |

|       |                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |              |
|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | arıza                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |              |
| E PID | PID geri bildirimi kesildi     | PID geri besleme devresi gevşek                                                                                                 | Geri bildirim bağlantılarını kontrol edin                                                                                                                      | 15           |
|       |                                | Geri bildirim miktarı, bağlantı kesme algılama değerinden daha azdır                                                            | Eşiği tespit giriş ayarla                                                                                                                                      |              |
| E 485 | RS485 iletişim arıza           | Ana bilgisayarın baud hızıyla eşleşmiyor bilgisayar                                                                             | Baud hızını ayarlayın                                                                                                                                          | 16           |
|       |                                | RS485 kanal paraziti                                                                                                            | Kontrol edin iletişim bağlantısı ekranlı olup olmadığı, kablolanın makul olup olmadığı ve gerekirse filtre kapasitörünün paralel olarak bağlanması düşünülmesi |              |
|       |                                | İletişim zaman aşımı                                                                                                            | Tekrar dene                                                                                                                                                    |              |
| ETUN  | Motor ayarı arıza              | Motor parametre ayar hatası                                                                                                     | Motor parametrelerini sıfırlayın                                                                                                                               | 17           |
| ECC F | Akım duyusu arızası            | Akım örnekleme devresi arızası                                                                                                  | Üreticiden servis isteyin                                                                                                                                      | 18           |
|       |                                | Yardımcı güç kesintisi                                                                                                          |                                                                                                                                                                |              |
| EEEP  | EEPROM okuma ve yazım hataları | EEPROM arızası                                                                                                                  | Hizmet arayın üretici                                                                                                                                          | 19           |
| EPLI  | Çıkış fazı kaybı koruması      | Çıkış U, V, W'da faz kaybı var                                                                                                  | Çıkış kablolanmasını kontrol edin                                                                                                                              | 20           |
| EPAO  | patlayan boru arızası          | Geri besleme basıncı, düşük basınç algılama eşiğinden daha az veya yüksek basınç algılama eşiğinden daha büyük veya ona eşittir | Geri bildirim bağlantısını kontrol edin veya algılama yüksek ve düşük voltaj eşiğini ayarlayın                                                                 | yirmi<br>iki |

## 6. Makro parametre ayar talimatları

| Fonksiyon makrosu tanım                      | Ayar parametreler | Otomatik olarak değiştirmek parametre listesi                                                                                                                                                    | Devreye alma adımları, terminal kablolanması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bekar pompa devamlı basınçlı su tedarik modu | F0.00=1           | F0.02=1; F0.06=20.0;<br>F3.00=1021; F3.01=5.0; F3.12=5.0;<br>F8.00=11; F8.01=11; F8.02=10;<br><br>F8.03=10.                                                                                      | Adım 1: Sensör geri besleme türünü belirleyin. AI fabrika varsayılan giriş voltajı geri besleme sinyali (AVI), DIP anahtarı aracılığıyla giriş akımı geri besleme sinyali (ACI) de seçilebilir; Adım 2: Terminal kablolanması. Basınç göstergesi 0~10V çıkış veriyorsa, basınç göstergesinin sinyal kablolanması AI'ya, diğer iki kabloyu +10V ve GND'ye bağlayın; çıkış 0~20mA ise, basınç göstergesinin sinyal kablolanması bağlayın.<br><br>AI'da diğer tel 10V'a bağlanır; Adım3: Parametre başlatma (F8.05=1); Adım4: Sensör aralığını ayarlayın (F3.18); Adım6: Hedef basıncı ayarlayın, bu F3.01 parametresiyle veya klavyedeki yukarı ve aşağı tuşlarıyla ayarlanabilir. |
| oymak makine modu                            | F0.00=4           | F0.02=1; F0.04=400.0;<br>F0.05=400.0;<br>F1.17=100.0; F1.18=150.0; F1.19=200.0;<br>F1.20=250.0; F1.21=300.0; F1.22=350.0;<br>F1.23=400.0; F2.15=13; F2.16=14;<br>F2.17=15; F2.19=1; F4.03=400.0. | Adım1: Terminal kablolanması, anahtarın iki kablosu (kontrol başlatma ve durdurma) X1 ve GND'ye bağlanır; Adım2: Parametre başlatma (F8.05=1); Adım3: Fonksiyon makrosu seçimi (F0.00=4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Bölüm 7 Bakım ve Onarım

## 7.1 Günlük bakım ve onarım

İnverterin kullanıldığı ortamdaki sıcaklık, nem, duman vb. etkiler ve invertörün iç bileşenlerinin eskimesi gibi faktörler, invertörde çeşitli arızalara neden olabilir. Bu nedenle, depolama ve kullanım sırasında invertöre günlük kontroller ve düzenli bakım yapılmalıdır.

İnverter normal şekilde çalışırken lütfen aşağıdaki öğeleri onaylayın: •1 Motorda anormal bir ses veya titreşim olup olmadığını kontrol edin. •2 İnverter ve motorun aşırı ısınıp ısınmadığını kontrol edin. •3 Ortam sıcaklığı çok yüksek mi? •4 Yük akımı değeri her zamankiyle aynı mı? •5 Frekans dönüştürücünün soğutma fanı normal şekilde çalışıyor mu?

## 7.2 Düzenli bakım ve onarım

### •1 Düzenli bakım

İnverterin uzun süre normal şekilde çalışabilmesi için, inverter içindeki elektronik bileşenlerin kullanım ömrüne uygun olarak düzenli bakım ve onarım yapılması gerekir. Frekans dönüştürücünün elektronik bileşenlerinin kullanım ömrü, farklı kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir.

Aşağıdaki tabloda gösterilen inverter bakım periyodu sadece kullanıcı tarafından kullanıldığında referans amaçlıdır.

| Cihaz adı                | Standart Değiştirme Yılları 2 ila 3 |
|--------------------------|-------------------------------------|
| soğutma fanı             | yıl 4 ila 5 yıl                     |
| elektrolitik kondansatör |                                     |
| Baskılı devre kartı      | 5 ila 8 yıl                         |

### •2 Düzenli bakım

Kullanım koşullarına bağlı olarak kullanıcılar, inverterin düzenli rutin kontrollerini kısa vadede veya 3-6 ayda bir yaparak olası arızaları giderebilir ve uzun vadede yüksek performanslı ve stabil çalışmasını sağlayabilirler. Rutin muayene içeriği:

•1 Kontrol terminali vidaları gevşekse, uygun boyutta bir tornavidayla sıkın.

•2 Ana devre terminaleri arasında zayıf temas olup olmadığı, terminallerde aşırı ısınma belirtileri olup olmadığı

kablo veya bakır çubukların, vidaların vb. bağlanması

•3 Güç kabloları ve kontrol kablolarının hasarlı olup olmadığı, özellikle dış yalıtım katmanının hasarlı olup olmadığı

çatlama veya kesilmiş.

•4 Güç kablosu ile soğuk preslenmiş bağlantı arasındaki bağlantının gevşek olup olmadığı ve yalıtımın

Bağlantı yerindeki bandaj eskimiş veya düşmüş.

•5 Baskılı devre kartları, hava kanalları vb. yerlerdeki tozları temizleyin ve temizlik sırasında antistatik önlemler alın.

•6 Frekans dönüştürücünün yalıtım testi için, frekans dönüştürücü ile frekans dönüştürücü arasındaki tüm bağlantılar

güç kaynağı ve frekans dönüştürücü ile motor arasındaki bağlantı öncelikle çıkarılmalı ve tüm ana devre girişi

ve çıkış terminaleri, topraklama testinden önce kablolarla güvenilir bir şekilde kısa devre yaptırılmalıdır. Lütfen kalifiye bir

500V megohmmetre (veya yalıtım test cihazının karşılık gelen voltaj aralığı); arızalı bir ölçüm cihazı kullanmayın.

Yalıtım testini toprağa yapmak için yalnızca tek bir ana devre terminalini bağlamak kesinlikle yasaktır,

Aksi takdirde invertörün hasar görme riski vardır. Kontrol terminallerinde asla yalıtım testi yapmayın.

Aksi takdirde invertör hasar görecektir. Test tamamlandıktan sonra, invertörü kısa devre yapan tüm kabloları çıkarmayı unutmayın. ana devre terminaleri.

•7 Motor üzerinde yalıtım testi yapılacaksa, motor ile invertörü birbirine bağlayan kablolar temizlenmelidir.

Motoru ayrı ayrı test etmeden önce tamamen bağlantısını kesin. Aksi takdirde, invertörün hasar görme riski vardır.